UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS

Teoría General de la Relatividad

Examen Final
(Segundo semestre 2025)



Indicaciones Generales:
Materiales a utilizar: libros y apuntes.
Puntaje total: 20 puntos.
Las soluciones deben ser presentadas en el orden establecido de la práctica.
Fecha de entrega: **16/12/2025**.
Enviar la práctica resuelta al siguiente correo: **richard.avalos@unmsm.edu.pe**

Nombre: Ronaldo Alexis Salvatierra Baldeon

Código: 22130024

Cuestionario Teórico

Las soluciones deben ser detalladas y fundamentadas con alguna ecuación matemática cuando sea necesario.

1. **(0.5p)** Explique qué consecuencias existirían si no se cumpliese la condición de metricidad.

- *Pérdida de la invariancia de norma en el Transporte paralelo*: Si $\nabla_\lambda g_{\mu\nu} \neq 0$, la longitud de un vector y el ángulo entre dos vectores cambian al transportarlos paralelamente a lo largo de una curva. Esto rompe la idea de que la métrica define una medida consistente en todo el espacio trempo.

- *Desacoplamiento entre geodésicas y extremalidad métrica*: En relatividad general, las geodésicas de la conexión de Levi Civita coinciden con las curvas que hacen extrema la distancia espacio temporal. Sin metricidad, las trayectorias geodésicas ya no minimizan necesariamente el intervalo entre eventos, lo que altera la descripción del movimiento de partículas en caída libre.

- *Incompatibilidad al subir y bajar índices*: La condición $\nabla_\lambda g_{\mu\nu} = 0$ permite que la operación de subir o bajar índices con la metrica conmute con la derivada covariante. Si no se cumple, aparecen términos adicionales en las ecuaciones al derivar tensores, complicando la formulación covariante de las leyes físicas y la interpretación de cantidades como el tensor de Ricci.

- *Aparición de grados de libertad geométricos adicionales*: Esto permite la existencion de torsión ($T^{\lambda}_{\mu\nu}$) y no metricidad misma ($Q_{\lambda\mu\nu} = \nabla_\lambda g_{\mu\nu}$) como campos geométricos independientes, base de teorias extendidas de gravedad o teorías metrico afines.

- *Cambios en las ecuaciones de campo y posibles efectos físicos*: las ecuaciones de campo de Einstein se generalizan para incluir contribuciones de torsión y no metricidad. Esto puede llevar acoplamientos entre geometría y espín de la materia, predicciones cosmológicas modificadas o efectos en escalas microscopicas, ampliando el marco teórico más allá de la relatividad general pura.

2. **(0.5p)** Explique bajo qué condiciones una partícula no se mueve a lo largo de una línea geodésica.

No se mueve cuando su movimiento se desvía del estado ideal de caída libre pura descrito en relatividad general. Las condiciones son:

∝ *Presencia de fuerzas no gravitatorias*: Si actúan fuerzas electromagnéticas, de contacto, fricción o cualquier interacción fundamental distinta a la gravedad, la ecuación del movimiento incluye términos adicinales a la geodésica.

∝ *Estructura interna*: Un objeto con momento cuadrupolar, siente gradientes de campo gravitatorio que hacen que su centro de masa no siga exactamente la geodésica de una particula puntual.

∝ *Aceleración propia*: Si la particula tiene motores o propulsión, no está en caida libre y su trayectoria es no geodésica.

∝ *Límites de baja energía*: En aproximaciones Newtonianas con gravedad externa, si hay otras fuerzas, la trayectorias no es geodésica en el sentido relativista general.

∝ *Se considera una partícula con masa Variable*: lo que introduce términos adicionales en las ecuaciones del movimiento

3. **(0.5p)** Grafique cuatro líneas que no son geodésicas sobre una esfera en dos dimensiones.

En una esfera de radio R → las geodésicas son los círculos máximos

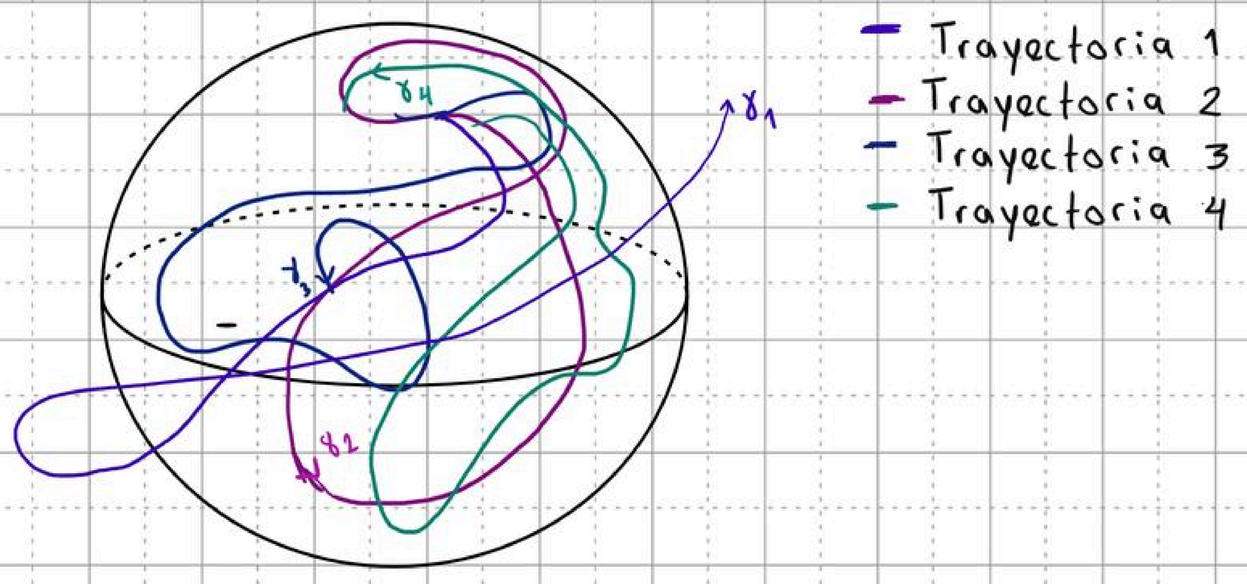
↳ Un círculo máximo { es cualquier círculo en la esfera cuyo centro coincide con el centro de la esfera.

PROPIEDAD CLAVE

- Son las rutas más cortas entre dos puntos sobre la esfera
- Corresponden a la intersección de la esfera con un plano que pasa por su centro

¿Qué no es una línea geodésica sobre una esfera?

- Una trayectoria en espiral entre dos puntos
- Cualquier curva al azar dibujada sobre la esfera que no sea un arco de círculo máximo.



4. **(0.5p)** Escriba las dos propiedades de simetría del tensor de Riemann.

TENSOR DE RIEMANN → Cuantifica la curvatura de una variedad diferenciable

$R_{\alpha\beta\gamma\delta}$

Propiedades de simetría:

1. ANTISIMETRÍA EN EL PRIMER PAR DE INDICES

$$R_{\alpha\beta\gamma\delta} = -R_{\beta\alpha\gamma\delta}$$

Intercambiar las direcciones en las que se toman las derivadas covariantes para medir curvatura cambia el sentido de rotación al transportar paralelamente un vector.

2. ANTISIMETRÍA EN EL ÚLTIMO PAR DE ÍNDICES:

$$R_{\alpha\beta\gamma\delta} = -R_{\alpha\beta\delta\gamma}$$

Intertercambiar los dos últimos índices (que corresponden al plano en el que se mide la rotación por transporte paralelo) invierte la orientación del área o el borde del paralelogramo infinitesimal considerado, produciendo un cambio de signo.

5. **(0.5p)** Explique la interpretación física del tensor de Riemann.

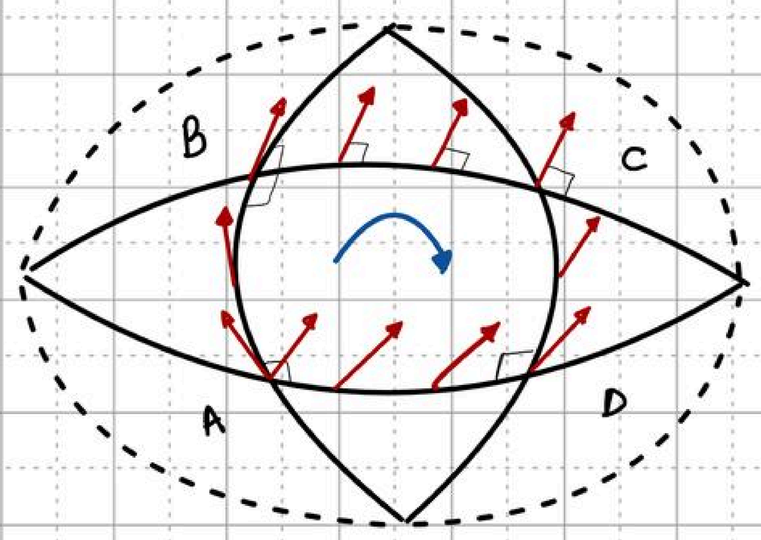
-> El tensor de curvatura de Rieman $R^{\rho}_{\sigma\mu\nu}$ (o $R_{\alpha\beta\gamma\delta}$) mide cómo cambia un vector al transportarlo paralelamente a lo largo de un camino cerrado infinitesimal en una variedad curva

más concretamente:

- Curvatura como no conmutatividad del transporte paralelo
- Relación con fuerzas de marea
- Conexión con la densida de curvatura

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$$

↳ Describe completamente el campo gravitatorio en términos de fuerzas de marea y la no conmutatividad del transporte paralelo de vectores.



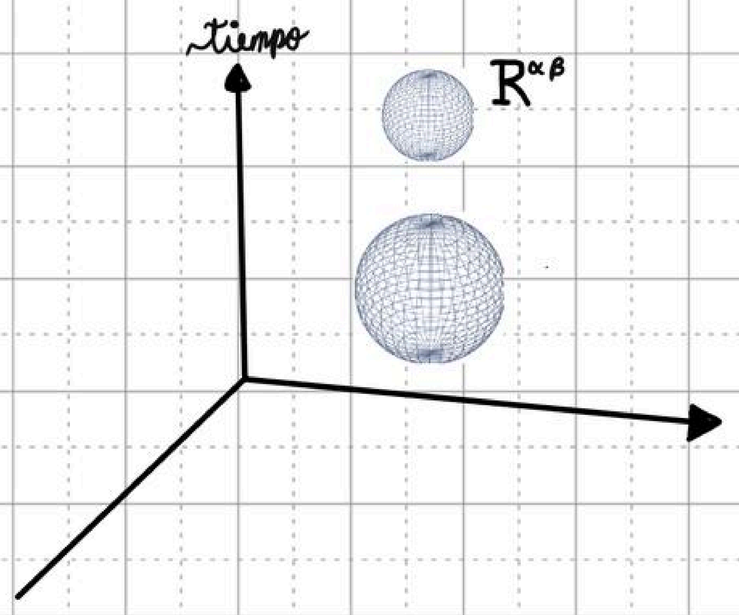
6. **(0.5p)** Explique la interpretación física del tensor de Ricci.

contracción del tensor de Riman

$$R_{\mu\nu} = R^{\alpha}_{\mu}$$

Se obtiene sumando (contrayendo) el primer y tercer índice del tensor de Riemann y su interpretación.

- Medida del cambio local en el volumen debido a la curvatura
- Fuente de la gravedad en la ecuación de Einstein reescribirla como:



$$R_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4}\left(T_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} T\right)$$

↳ La interpretación física de medir la contracción o expansión medida de un haz geodésicas debido a la presencia local de materia energía, y aparece como la parte de la curvatura que se acopla directamente a las fuentes en la ecuación de Einstein.

7. **(0.5p)** Explique la interpretación física del escalar de Ricci.

Se obtiene como la traza del tensor de Ricci:

$$R = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu} = R^{\mu}_{\mu}$$

Es una medida escalar de la curvatura intrínseca debida a la presencia local de materia-energía, que describe el efecto promedio de la gravedad sobre volúmenes pequeños y aparece directamente en la ecuación de Einstein como fuente de la curvatura.

Concretamente:

- Expansión o expansión volumétrica total
- Densidad de curvatura asociada a materia

El escalar de Ricci es proporcional a la densidad de energía total en el punto:

$$R \propto (\rho c^2 - P_x - P_y - P_z)$$

8. **(0.5p)** Explique la interpretación física del tensor de Weyl.

- El tensor de Weyl $C_{\alpha\beta\gamma\delta}$ es la parte del tensor de Riemann que no está determinada localmente por la distribución de materia-energía (a través del tensor de Ricci). Se define en dimensiones $n \geq 3$ como:

$$C_{\alpha\beta\gamma\delta} = R_{\alpha\beta\gamma\delta} - \frac{2}{n-2}\left(g_{\alpha[\gamma}R_{\delta]\beta} - g_{\beta[\gamma}R_{\delta]\alpha}\right) + \frac{2}{(n-1)(n-2)} R g_{\alpha[\gamma}g_{\delta]\beta}$$

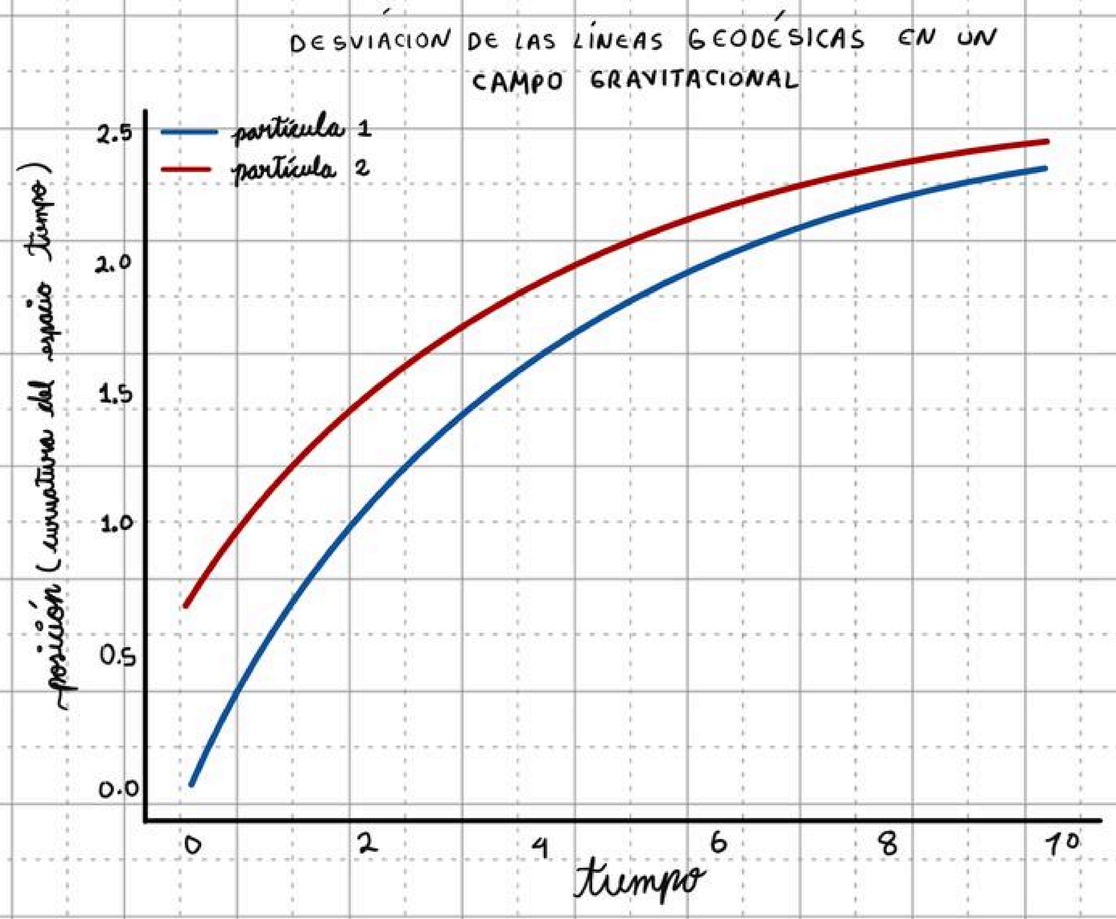
En 4 dimensiones ($n = 4$) toma la forma conocida con coeficientes 1/2 y 1/6

significado físico:

- CURVATURA EN EL VACÍO: En regiones donde $T_{\mu\nu} = 0$ (vacío), el tensor de Ricci se anula ($R_{\mu\nu} = 0$) por las ecuaciones de Einstein.
- FUERZAS DE MAREA QUE DEFORMA LA FORMA (NO EL VOLUMEN)
- INVARIANCIA CONFORME: si la métrica se transforma y el tensor de Weyl se transforma como $C^{\alpha}_{\beta\gamma\delta} \rightarrow C^{\alpha}_{\beta\gamma\delta}$ (mismas componentes, aunque con factores de que se cancelan en la definición).
- PROPAGACIÓN DE LA GRAVEDAD Y RADIACIÓN GRAVITACIONAL

↳ Representa la parte de la curvatura del espaciotiempo que no está ligada localmente a la presencia de materia-energía.

9. **(0.5p)** Dos partículas se encuentran en presencia de un campo gravitacional e inician sus movimientos en forma paralela. Explique cómo se ven afectadas las líneas geodésicas de dichas partículas a medida que se desplazan. Presente una gráfica ilustrativa.



Las líneas líneas geodésicas representan las trayectorias mas cortas o rectas en un espacio-tiempo curvado, como el generado por un campo gravitacional.

- Aunque las particulas inician su movimiento de manera paralela (en el tiempo $t = 0$), debido al campo gravitacional, las trayectorias se desvían a medida que avanzan.

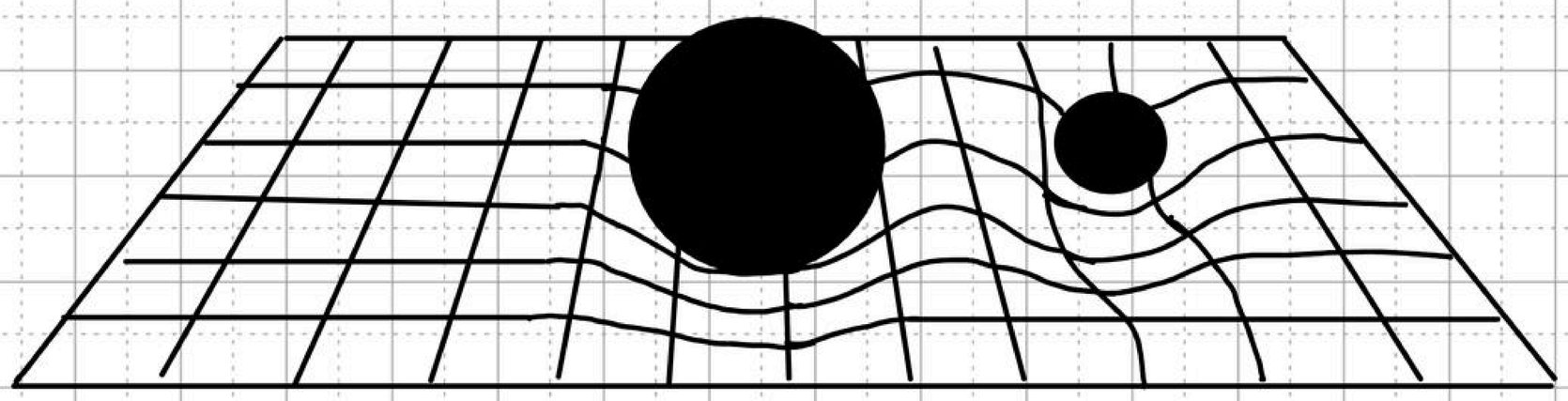
- La curvatura de las trayectorias refleja cómo el espacio tiempo se ve afectado por la presencia de un campo gravitacional, haciendo de las particulas siga trayectorias no paralelas, sino curvas, a lo largo del tiempo.

10. **(0.5p)** Explique en qué consiste el principio de correspondencia.

- Consiste en entender cómo la relatividad engloba y extiende la gravitación newtoniana, y cómo toda teoria física nueva debe reducirse a las teorías ya establecidas en los límites donde estas han sido experimentalmente confirmadas.

Esta garantiza que la teoria de Einstein produzca la gravitación newtoniana cuando:

- EL CAMPO GRAVITATORIO ES DÉBIL (desviaciones de la métrica de Minkowski pequeñas)
- LAS VELOCIDADES SON MUCHO MENORES QUE LA VELOCIDAD DE LA LUZ ($v << c$)
- EL CAMPO ES ESTÁTICO O VARÍA LENTALMENTE (sin efectos dinámicos rápidos)



11. **(0.5p)** Explique en qué consiste el principio de equivalencia y presente el ejemplo del ascensor acelerado.

PRINCIPIO DE EQUIVALENCIA

Los efectos de un campo gravitatorio uniforme son indistinguibles de los de un sistema de referencia uniformemente acelerado

formulaciones:

* DÉBIL: la masa inercial y la masa gravitatoria son iguales (todos los cuerpos caen iguales)

* EINSTEIN: En una región pequeña, no hay experimento que distinga entre graveda y aceleración

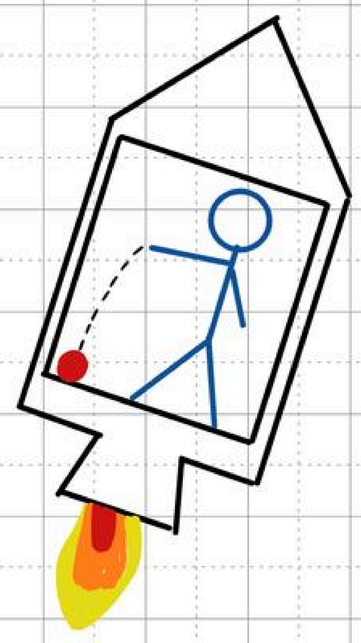
EJEMPLO DEL ASCENSOR ACELERADO

Un observador dentro de un ascensor sin ventanas:

∝ Ascensor en reposo en la tierra → El observador siente su peso y los objetos caen.

∝ ASCENSOR EN EL ESPACIO, ACELERANDO CON $a=g$

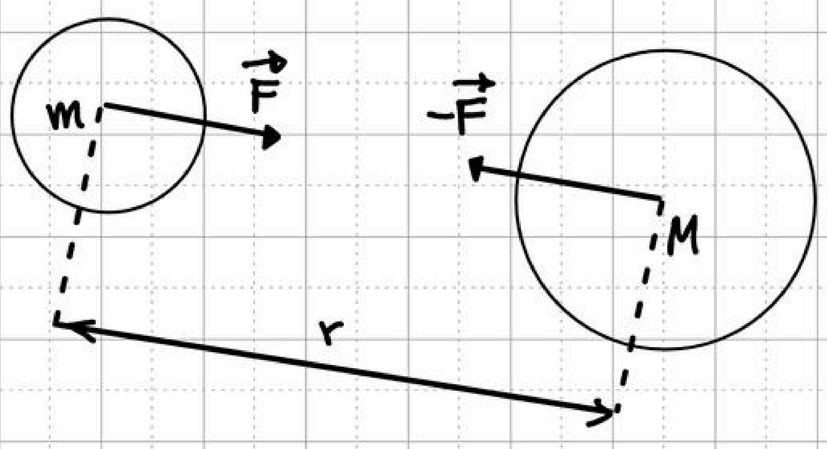
↳ Es imposible saber si estás en un campo gravitatorio o en un sistema acelerado. Esto muestra que gravedad y aceleración son equivalentes localmente, llevando a Einstein a interpretar la gravedad como curvatura del espacio-tiempo.



12. **(1p)** Para el caso de un objeto estelar, presente las ecuaciones de campo en la gravedad de Newton y de Einsten (i) en el interior del objeto, (ii) en las vecindades del objeto y (iii) en el infinito.

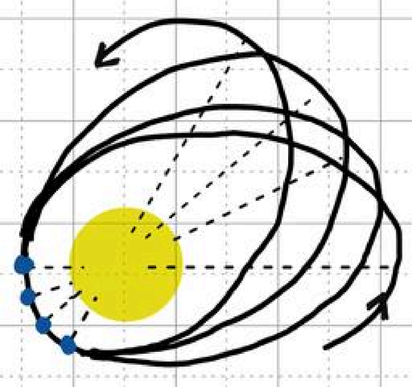
Gravedad Newtoniana

REGIÓN	ECUACIONES DE CAMPO	
i) Interior	$\nabla^2\Phi = 4\pi G\rho$	Ecuación de poisson. Φ es el potencial gravitatorio
ii) Vecindades (exterior cercano)	$\nabla^2\Phi = 0$	Ecuación de Laplace. Fuera de la materia, el potencial satisface la ec. de laplace
iii) Infinito	$\Phi \to 0$ (condición de frontera)	Se impone que el potencial se anule en el infinito (o tienda a una constante)



Gravedad Einsteiniana

REGIÓN	ECUACIONES DE CAMPO	
i) Interior	$G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$	Ecuación de Einstein con fuente. $T_{\mu\nu}$ es el tensor energía-momento del material estelar
ii) Vecindades (exterior cercano, vacío)	$G_{\mu\nu} = 0$	Ecuaciones de Einstein en el vacío. Para simetría esférica estática la solución es la métrica de Schwarzschild
iii) Infinito	$g_{\mu\nu} \to \eta_{\mu\nu}$	Comportamiento asintóticamente plano

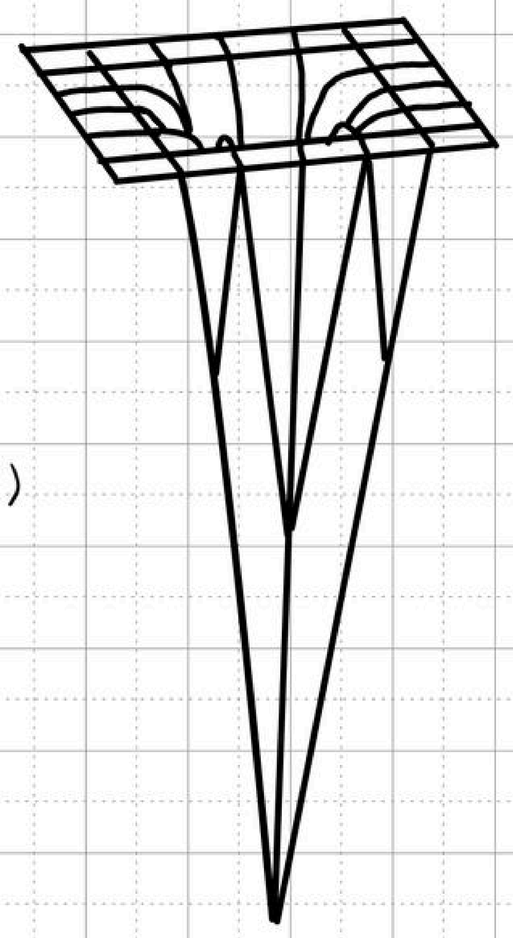


13. **(1p)** Utilizando el análisis dimensional, contruya la acción de Einstein-Hilbert y presente su ecuación de campo.

Busco una acción escalar de la forma

$$S = k \int R \sqrt{-g}\, d^4x$$

- k: constante a determinar
- R: Escalar de Ricci
- $\sqrt{-g}\, d^4x$: Elemento de volumen invariante



- $R = L^{-2}$ (derivadas segundas de la métrica
- $\sqrt{-g}\, d^4x = L^4$ (coordenadas con dimensión de longitud, métrica adimensional)

Entonces $\int R \sqrt{-g}\, d^4x = L^2$

La acción debe tener $S = M L^2 T^{-1}$

Para que $k \cdot L^2$ tenga dimensiones de acción, k debe tener

$$k = \frac{M L^2 T^{-1}}{L^2} = M T^{-1}$$

La constante gravitatoria G y la velocidad de la luz c proporcionan:

- $G = M^{-1} L^3 T^{-2}$
- $c = L T^{-1}$
- $c^3/G = L^3 T^{-3} / M^{-1} L^3 T^{-2} = M T^{-1}$

k es proporcional a c^3/G. El factor numérico $1/(16\pi)$ se fija para que la variación de la de Einstein con el coeficiente estándar:

$$S_{EH} = \frac{c^3}{16\pi G} \int R \sqrt{-g}\, d^4x$$

En unidades $c = 1$ (relativistas naturales)

$$S_{EH} = \frac{1}{16\pi G} \int R \sqrt{-g}\, d^4x$$

Ecuación de campo correspondiente

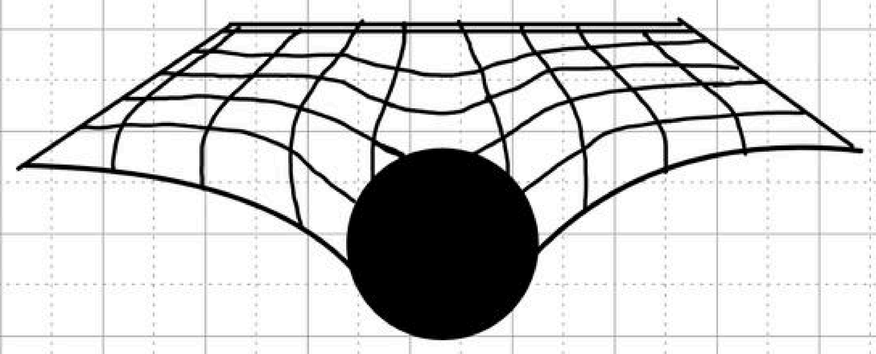
Al añadir la acción de la materia S_m y variar respecto a la métrica $g_{\mu\nu}$, se obtiene la ecuación de Einstein

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$$

donde $T_{\mu\nu} = -\frac{2}{\sqrt{-g}} \frac{\delta S_m}{\delta g^{\mu\nu}}$ es el tensor energía - momento.

14. **(0.5p)** Escriba las ecuaciones de campo de Einstein y explique su interpretación física.

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R\, g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$$



- $G_{\mu\nu}$ es el tensor de Einstein, que describe la curvatura del espacio-tiempo
- $R_{\mu\nu}$ es el tensor de Ricci (contracción del tensor de Rieman) ⇒ Redefinen la gravedad, es la manifestacion de la curva espacio tiempo causada por la presencia de masa-energía.
- R es el escalar de Ricci (traza de $R_{\mu\nu}$)
- $g_{\mu\nu}$ es el tensor métrico
- $T_{\mu\nu}$ es el tensor de energía-momento, que describe la distribución y flujo de masa-energía
- G es la constante de gravitación universal y c es la velocidad de la luz

Interpretación física:

- GEOMETRÍA Y MATERIA ACOPLADAS: "La materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse, y el espacio tiempo curvado le dice a la materia cómo moverse.
- RECUPERACIÓN DE LA GRAVITACIÓN NEWTONIANA: En el límite de campos débiles ($g_{\mu\nu} \approx \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$) y bajas velocidades ($v \ll c$), las ecuacione de Einstein se reduce a la ecuación de Poisson.
- VACÍO Y RADIACIÓN GRAVITACIONAL: En el vacío ($T_{\mu\nu} = 0$), las ecuaciones se simplifican a $R_{\mu\nu} = 0$, pero admiten soluciones no triviales como agujeros negros y ondas gravitacionales.

⇒ Los objetos se mueven a lo largo de geodésicas (trayectorias de "mínima longitud" en el espacio-tiempo curvo) a menos que otras fuerzas actúen sobre ellos.

15. **(0.5p)** Presente de forma precisa las condiciones de la solución de Schwarzschild, escriba su metrica i enumere sus principales propiedades.

CONDICIONES:

- Simetría esférica: Los componentes son dependientes de las coordenadas angulares θ, ϕ salvo por el termino angular $r^2 d\theta^2$
- Estática: la métrica no depende del tiempo coordinado t y es invariante bajo inversión temporal $t \to -t$
- Vacío: fuera de la fuente, el tensor energía momento es nulo ($T_{\mu\nu} = 0$) por lo que se resuelve $R_{\mu\nu} = 0$
- Asintoticamente plana: para $r \to \infty$ la métrica tiende a la de Minkowski $\eta_{\mu\nu}$

PROPIEDADES:

1. Horizonte de eventos: en $r = r_s = \frac{2GM}{c^2}$ el coeficiente g_{tt} se anula y g_{rr} diverge. Esta superficie es un horizonte de eventos: Para $r < r_s$ la coordenada t deja de ser temporal y r pasa a ser temporal.
2. Singularidad central: en $r = 0$ existe una singularidad geométrica, que no puede eliminarse con cambio de coordenadas.
3. Asintótica planitud
4. Corrimiento al rojo gravitacional:
5. Geodésicas: se obtienen órbitas planetarias que producen la precesión del perihelio y la deflexion de la luz por el campo gravitatorio

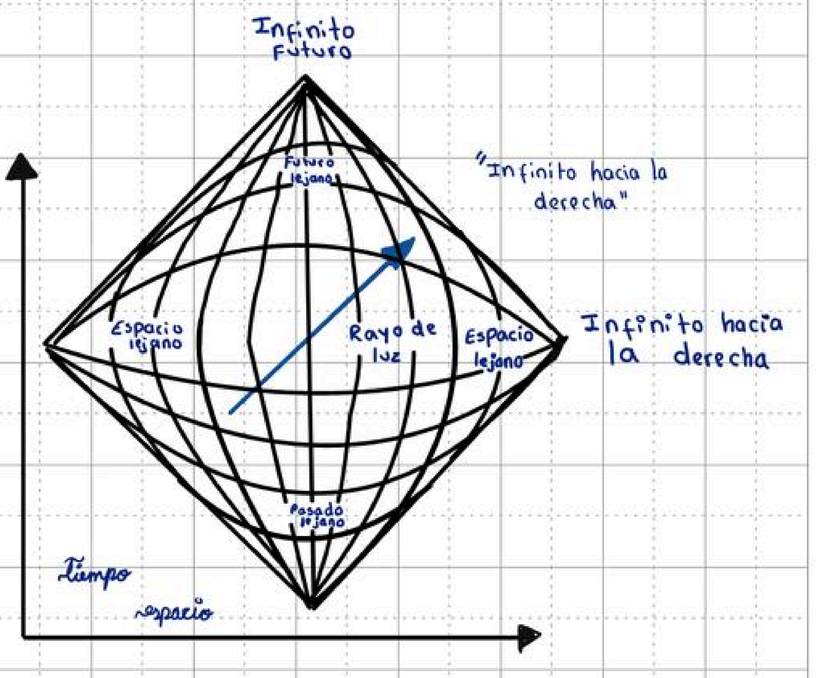


Diagrama de Penrose

↳ Ilustra las regiones (como el horizonte de sucesos y la curvatura del espacio tiempo, o bien, una representación esquemática de una singularidad con un horizonte de sucesos.

Métrica de Schwarzschild (en coordenadas esféricas)

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2GM}{c^2 r}\right) c^2 dt^2 + \left(1 - \frac{2GM}{c^2 r}\right)^{-1} dr^2 + r^2 (d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\phi^2)$$

Cuestionario Práctico:

1. **(2p)** El elemento de línea en el espacio-tiempo de Minkowski en coordenadas polares está dado por

$$ds^2 = -dt^2 + dr^2 + r^2 d\Sigma^2,$$

donde $d\Sigma^2 = d\theta^2 + \sin^2\theta d\phi^2$ denota el elemento de línea en la 2-esfera unitaria. Introduzca las coordenadas null $u = t - r$ y $v = t + r$, luego las coordenadas compactificadas $p = \tan^{-1} u$ y $q = \tan^{-1} v$, y finalmente $T = q + p$ y $R = q - p$. Demuestre que el elemento de línea puede ser escrito en la forma

$$ds^2 = \Omega^{-2} d\tilde{s}^2,$$

donde $\Omega = 2\cos p \cos q$ es un *factor conforme* y

$$d\tilde{s}^2 = -dT^2 + dR^2 + \sin^2 R d\Sigma^2.$$

Dados $u = t - r$ y $v = t + r$:

$$t = \frac{v+u}{2}, \quad r = \frac{v-u}{2}$$

$$dt = \frac{dv+du}{2} \qquad dr = \frac{dv-du}{2}$$

Sustituimos en el elemento de línea de Minkowski:

$$ds^2 = \underbrace{-dt^2 + dr^2}_{} + r^2 d\Sigma^2$$

Desarrollando:

$$-dt^2 + dr^2 = -\frac{1}{4}(dv+du)^2 + \frac{1}{4}(dv-du)^2 = -dudv$$

$$-dv^2 - 2dvdu - du^2 + dv^2 - 2dvdu + du^2$$

$$ds^2 = -dudv + \left(\frac{v-u}{2}\right)^2 d\Sigma^2$$

↳ Definimos: $p = \arctan(u) \Rightarrow u = \tan(p)$

$q = \arctan(v) \Rightarrow v = \tan(q)$

$$\Rightarrow du = \frac{1}{\cos^2(p)} dp = (1+u^2)\,dp$$

$$\Rightarrow dv = \frac{1}{\cos^2(q)} dq = (1+v^2)\,dq$$

$$\rightsquigarrow dudv = -\frac{1}{\cos^2(p)\cdot\cos^2(q)} dpdq + \underbrace{\left(\frac{\tan(q)-\tan(p)}{2}\right)^2}_{\Gamma} d\Sigma^2$$

↳ $\tan(q) - \tan(p) = \frac{\sin(q)}{\cos(q)} - \frac{\sin(p)}{\cos(p)}$

$$= \frac{\sin(q-p)}{\cos p \cos q}$$

$\therefore \Gamma = \frac{1}{2}\frac{\sin(q-p)}{\cos p \cos q}$

$$\Gamma^2 = \frac{1}{4}\frac{\sin^2(q-p)}{\cos^2 p \cos^2 q}$$

$$ds^2 = \frac{1}{\cos^2 p \cos^2 q}\left[-dpdq + \frac{1}{4}\sin^2(q-p)\,d\Sigma^2\right]$$

↳ Usando $T = q+p$ y $R = q-p$

$$q = \frac{T+R}{2} \qquad p = \frac{T-R}{2}$$

$$dq = \frac{dT+dR}{2}, \quad dp = \frac{dT-dR}{2}$$

$$\Rightarrow dpdq = \frac{1}{4}(dT^2 - dR^2)$$

$$ds^2 = \frac{1}{\cos^2 p \cos^2 q}\left(-\frac{1}{4}(dT^2 - dR^2) + \frac{1}{4}\sin^2 R\, d\Sigma^2\right)$$

$$\boxed{\Omega = 2\cos p \cos q}$$

$$\Omega^{-2} = \frac{1}{4\cos^2 p \cos^2 q}$$

$$ds^2 = \Omega^{-2}\underbrace{\left(-dT^2 + dR^2 + \sin^2 R\, d\Sigma^2\right)}_{d\tilde{s}^2}$$

$$\boxed{ds^2 = \Omega^{-2} d\tilde{s}^2}$$

2. **(2.5p)** Derive la ecuación del desvío geodésico y como aplicación explique lo que le sucede a un astronauta cerca al horizonte de un agujero negro.

• Derivación de la Ecuación de Desvío Geodésico

Familia paramétrica de geodésicas

$$x^\mu = x^\mu(\tau, s)$$

Colección de curvas geodésicas en el espacio-tiempo cada geodésica está etiquetada por un parámetro s y cada punto en una geodésica está paramtrizada por un parametro afín τ.

→ fijando s: obtenemos una geodesica especifica. $x^\mu(\tau, s_0)$

→ fijando τ: obtenemos una curva que conecta puntos "correspondientes" en geodésicas vecinas.

Ecuación geodésica

Cada curva $\gamma_{(s,\cdot)}$ es una geodésica, por lo que satisface:

$$\ddot{x}^\lambda + \Gamma^\lambda_{\sigma\nu}\dot{x}^\sigma\dot{x}^\nu = 0 \quad (A)$$

* pag 12

Pasando a notación covariante:

$$\frac{d^2x^\mu}{d\lambda^2} + \Gamma^\mu_{\sigma\nu}\frac{dx^\sigma}{d\lambda}\frac{dx^\nu}{d\lambda} = 0$$

Usando: $T^\mu = \frac{\partial x^\mu}{\partial\lambda}$

$$\frac{dT^\mu}{d\lambda} + \Gamma^\mu_{\sigma\nu}T^\sigma T^\nu = 0$$

$$\frac{d}{d\lambda}(T^\mu) = \frac{d}{d\lambda}\left(\frac{dx^\mu}{d\lambda}\right) = \frac{dx^\nu}{d\lambda}\frac{\partial}{\partial x^\nu}\left(\frac{dx^\mu}{d\lambda}\right) = T^\nu\partial_\nu T^\mu$$

$$\frac{DT^\mu}{d\lambda} = T^\nu\nabla_\nu T^\mu = T^\nu\partial_\nu T^\mu + \Gamma^\mu_{\sigma\nu}T^\sigma T^\nu = 0$$

$$\frac{DT^\mu}{d\lambda} = 0 \rightarrow \nabla_T T^\mu = 0 \quad (*)$$

$$T^\nu\nabla_\nu T^\mu = 0$$

Si $\lambda \neq \tau$

$$\nabla_T T = \kappa T$$

Transporte paralelo:

→ $\nabla_T T = 0$, significa que el vector tangente T no cambia a lo largo de la curva cuando se transporta de manera paralela según la conexión métrica. En espacio plano (sin gravedad) esto equivale a moverse en línea recta con velocidad cste.

→ Definimos los campos vectoriales:

- Vector tangente: $T^\mu = \frac{\partial x^\mu}{\partial\tau}$
- Vector de separación (desvío): $S^\mu = \frac{\partial x^\mu}{\partial s}$

• Dado que las derivadas parciales conmutan, $\frac{\partial}{\partial\tau}\frac{\partial}{\partial s} = \frac{\partial}{\partial s}\frac{\partial}{\partial\tau}$ se cumple $[T,S] = 0$, es decir,

$$T^\nu\partial_\nu S^\mu = S^\nu\partial_\nu T^\mu$$

→ Para una conexión sin torsión: $\nabla_T S - \nabla_S T = [T,S] = 0$

$$\nabla_T S = \nabla_S T$$

• Queremos la aceleración relativa:

$$\nabla_T(\nabla_T S) = \nabla_T(\nabla_S T)$$

$$[\nabla_T, \nabla_S]V = R(T,S)V \rightarrow \nabla_T\nabla_S T - \nabla_S\nabla_T T = R(T,S)T$$

(*) geodesica

$$\nabla_T\nabla_S T = R(T,S)T$$

$$\boxed{\nabla_T\nabla_T S = R(T,S)T}$$

$$\frac{D^2S^\mu}{d\tau^2} = R^\mu_{\nu\rho\sigma}T^\nu T^\rho S^\sigma$$

vector de separación



cuadrivelocidad

$$\frac{D^2S^\mu}{d\tau^2} = R^\mu_{\nu\rho\sigma}T^\nu T^\rho S^\sigma$$

Tensor de riemann

→ Solución de Schwarzschild

$$ds^2 = -\left(1-\frac{R_s}{r}\right)c^2dt^2 + \frac{1}{\left(1-\frac{R_s}{r}\right)}dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\phi^2)$$

• Observador en caída libre radial desde el reposo:

Energía específica $E = 1$ (invariancia temporal)

$$E = -g(T, \partial_t) = -g_{\mu\nu}T^\mu(\partial_t)^\nu$$

$$E = -g_{tt}T^t = \left(1-\frac{2GM}{r}\right)\frac{dt}{d\tau}$$

$$\frac{dt}{d\tau} = \frac{1}{1-2GM/r}$$

$\partial_t = (c^2, 0, 0, 0)$ $\quad c=1$

con $T\cdot T = -1$

$$g_{\mu\nu}T^\mu T^\nu = -1 \Rightarrow g_{\mu\nu}\frac{dx^\mu}{d\tau}\frac{dx^\nu}{d\tau} = -1$$

$$-\left(1-\frac{2GM}{r}\right)\left(\frac{dt}{d\tau}\right)^2 + \left(1-\frac{2GM}{r}\right)^{-1}\left(\frac{dr}{d\tau}\right)^2 = -1$$

$$\left(\frac{dr}{d\tau}\right)^2 = \frac{2GM}{r} \rightarrow \frac{dr}{d\tau} = -\sqrt{\frac{2GM}{r}}$$

* Rescatado de la PC4 :

$$\mathcal{L} = -M\sqrt{-g_{\alpha\beta}(x)\frac{dx^\alpha}{d\tau}\frac{dx^\beta}{d\tau}} \quad \text{(Lagrangiana estándar de una partícula libre)}$$

$$S_{[x^\mu(\tau)]} = -M\int d\tau\sqrt{-g_{\alpha\beta}(x)\frac{dx^\alpha}{d\tau}\frac{dx^\beta}{d\tau}}$$

Es un funcional de las cuatro funciones $x^0(\tau), x^1(\tau), x^2(\tau), x^3(\tau)$

$$S:\{\text{curvas } x^\mu(\tau)\}\longrightarrow\mathbb{R}$$

$$\delta S = 0 \quad (S \text{ se minimiza con Euler-Lagrange})$$

$g_{\alpha\beta}(x)$ es la métrica del espacio-tiempo.

$x^\mu(\tau)$ es la trayectoria de la partícula.

τ es cualquier parámetro monótono ($\tau>0$, no se detiene, no retrocede) y si es el tiempo propio el radical sería 1 ($\sqrt{g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu}=c$, $u^\mu u_u = c^2$)

4-velocidad siempre tiene norma c^2 cuando está parametrizada con tiempo propio.

Ecuaciones de Euler-Lagrange

$$\frac{d}{d\tau}\left(\frac{d\mathcal{L}}{d\dot{x}^\mu}\right)-\frac{d\mathcal{L}}{dx^\mu}=0 \qquad \text{con: } \mathcal{L}=-M\sqrt{\underbrace{-g_{\alpha\beta}(x)\frac{dx^\alpha}{d\tau}\frac{dx^\beta}{d\tau}}_{K}}$$

$$\mathcal{L}=-M\sqrt{K}$$

$$\frac{d}{d\tau}\left(\frac{d}{d\dot{x}^\mu}\left(-M\sqrt{K}\right)\right)-\frac{d}{dx^\mu}\left(-M\sqrt{K}\right)=\underbrace{\frac{d}{d\tau}\left(\frac{d}{d\dot{x}^\mu}\left(-MK^{1/2}\right)\right)}_{①}-\underbrace{\frac{d}{dx^\mu}\left(-MK^{1/2}\right)}_{②}=0$$

① $-\frac{1}{2}MK^{-1/2}\frac{dK}{d\dot{x}^\mu} \overset{\pm}{=} -\frac{1}{2}MK^{-1/2}\cdot -2g_{\mu\beta}(x)\dot{x}^\beta = MK^{-1/2}g_{\mu\beta}(x)\dot{x}^\beta$

→ $\frac{dK}{d\dot{x}^\mu}=\frac{d}{d\dot{x}^\mu}\left(-g_{\alpha\beta}(x)\dot{x}^\alpha\dot{x}^\beta\right)$

$$\frac{dK}{d\dot{x}^\mu}=-g_{\alpha\beta}(x)\left(\frac{d\dot{x}^\alpha}{d\dot{x}^\mu}\dot{x}^\beta+\dot{x}^\alpha\frac{d\dot{x}^\beta}{d\dot{x}^\mu}\right)$$

$$=-g_{\alpha\beta}(x)\left(\delta^\alpha_\mu\dot{x}^\beta+\dot{x}^\alpha\delta^\beta_\mu\right)$$

$$=-g_{\mu\beta}(x)\dot{x}^\beta-\underbrace{g_{\alpha\mu}(x)}_{g_{\mu\alpha}\text{ simetría}}\dot{x}^\alpha \qquad \alpha \text{ es dummy} \Rightarrow \alpha=\beta$$

$$\frac{dK}{d\dot{x}^\mu}=-g_{\mu\beta}(x)\dot{x}^\beta-g_{\mu\beta}(x)\dot{x}^\beta=-2g_{\mu\beta}(x)\dot{x}^\beta \quad (*)$$

$$\frac{d}{d\dot{x}^\mu}\left(\mathcal{L}\right)=M\frac{g_{\mu\beta}(x)\dot{x}^\beta}{\sqrt{-g_{\alpha\sigma}(x)\frac{dx^\alpha}{d\tau}\frac{dx^\sigma}{d\tau}}}$$

② $\frac{d}{dx^\mu}\left(-MK^{1/2}\right)=-\frac{1}{2}MK^{-1/2}\frac{dK}{dx^\mu}$

→ $\frac{dK}{dx^\mu}=-\partial_\mu g_{\alpha\beta}(x)\dot{x}^\alpha\dot{x}^\beta$

$$\frac{d}{dx^\mu}\left(-MK^{1/2}\right)=-\frac{1}{2}MK^{-1/2}\cdot-\partial_\mu g_{\alpha\beta}(x)\dot{x}^\alpha\dot{x}^\beta$$

$$\frac{d}{dx^\mu}\left(\mathcal{L}\right)=M\frac{\partial_\mu g_{\alpha\beta}(x)}{2\sqrt{K}}\dot{x}^\alpha\dot{x}^\beta$$

$$\Rightarrow \underbrace{\frac{d}{d\tau}\left(M\frac{g_{\mu\beta}(x)\dot{x}^\beta}{\sqrt{-g_{\alpha\sigma}(x)\frac{dx^\alpha}{d\tau}\frac{dx^\sigma}{d\tau}}}\right)}_{③}-M\frac{\partial_\mu g_{\alpha\beta}(x)}{2\sqrt{K}}\dot{x}^\alpha\dot{x}^\beta=0$$

③ $M\frac{d}{d\tau}\left(g_{\mu\beta}(x)\dot{x}^\beta\cdot\frac{1}{\sqrt{-g_{\alpha\sigma}(x)\frac{dx^\alpha}{d\tau}\frac{dx^\sigma}{d\tau}}}\right)=M\left(\frac{\frac{d}{d\tau}\left(g_{\mu\beta}(x)\dot{x}^\beta\right)}{\sqrt{-g_{\alpha\sigma}(x)\frac{dx^\alpha}{d\tau}\frac{dx^\sigma}{d\tau}}}+g_{\mu\beta}(x)\dot{x}^\beta\frac{d}{d\tau}\left(K^{-1/2}\right)\right)$

$$=M\left(\frac{\frac{d}{d\tau}\left(g_{\mu\beta}(x)\right)\dot{x}^\beta+g_{\mu\beta}(x)\frac{d}{d\tau}\left(\dot{x}^\beta\right)}{\sqrt{-g_{\alpha\sigma}(x)\frac{dx^\alpha}{d\tau}\frac{dx^\sigma}{d\tau}}}+g_{\mu\beta}(x)\dot{x}^\beta\frac{d}{d\tau}\left(K^{-1/2}\right)\right)$$

$$=M\left(\frac{\frac{d}{d\tau}\left(g_{\mu\beta}(x)\right)\dot{x}^\beta+g_{\mu\beta}(x)\ddot{x}^\beta}{\sqrt{-g_{\alpha\sigma}(x)\frac{dx^\alpha}{d\tau}\frac{dx^\sigma}{d\tau}}}+g_{\mu\beta}(x)\dot{x}^\beta\frac{d}{d\tau}\left(K^{-1/2}\right)\right)$$

$$=M\left(\frac{\partial_\delta g_{\mu\beta}(x)\dot{x}^\sigma\dot{x}^\beta+g_{\mu\beta}(x)\ddot{x}^\beta}{\sqrt{-g_{\alpha\sigma}(x)\frac{dx^\alpha}{d\tau}\frac{dx^\sigma}{d\tau}}}-\frac{1}{2}g_{\mu\beta}(x)\dot{x}^\beta K^{-3/2}\frac{dK}{d\tau}\right)$$

$$-\frac{d}{d\tau}g_{\alpha\beta}(x)\dot{x}^\alpha\dot{x}^\beta=-\partial_\delta g_{\alpha\beta}(x)\dot{x}^\gamma\dot{x}^\alpha\dot{x}^\beta-g_{\alpha\beta}(x)\ddot{x}^\alpha\dot{x}^\beta-g_{\alpha\beta}(x)\dot{x}^\alpha\ddot{x}^\beta$$

$$=-\partial_\delta g_{\alpha\beta}(x)\dot{x}^\gamma\dot{x}^\alpha\dot{x}^\beta-2g_{\alpha\beta}(x)\dot{x}^\alpha\ddot{x}^\beta$$

$$\Rightarrow M\left(\frac{\partial_\delta g_{\mu\beta}(x)\dot{x}^\sigma\dot{x}^\beta+g_{\mu\beta}(x)\ddot{x}^\beta}{\sqrt{K}}-\frac{1}{2}g_{\mu\alpha}(x)\dot{x}^\alpha K^{-3/2}\left(\frac{dK}{d\tau}\right)\right)-M\frac{\partial_\mu g_{\alpha\beta}(x)}{2\sqrt{K}}\dot{x}^\alpha\dot{x}^\beta=0$$

$$\partial_\delta g_{\mu\beta}(x)\dot{x}^\sigma\dot{x}^\beta+g_{\mu\beta}(x)\ddot{x}^\beta-\frac{1}{2}g_{\mu\beta}(x)\dot{x}^\beta K^{-1}\left(\frac{dK}{d\tau}\right)-\frac{1}{2}\partial_\mu g_{\alpha\beta}(x)\dot{x}^\alpha\dot{x}^\beta=0$$

$$\partial_\delta g_{\mu\beta}(x)\dot{x}^\sigma\dot{x}^\beta+g_{\mu\beta}(x)\ddot{x}^\beta-\frac{1}{2}g_{\mu\beta}(x)\dot{x}^\beta K^{-1}\left(\frac{dK}{d\tau}\right)-\frac{1}{2}\partial_\mu g_{\alpha\beta}(x)\dot{x}^\alpha\dot{x}^\beta=0$$

$$\left(\partial_\alpha g_{\mu\beta}-\tfrac{1}{2}\partial_\mu g_{\alpha\beta}\right)\dot{x}^\alpha\dot{x}^\beta+g_{\mu\beta}(x)\ddot{x}^\beta-\frac{1}{2}g_{\mu\beta}(x)\dot{x}^\beta K^{-1}\left(\frac{dK}{d\tau}\right)=0$$

→ $\partial_\sigma g_{\mu\nu}\dot{x}^\sigma\dot{x}^\nu$

$\frac{1}{2}(\partial_\sigma g_{\mu\nu}+\partial_\nu g_{\mu\sigma})\dot{x}^\sigma\dot{x}^\nu$

$$\tfrac{1}{2}(\partial_\sigma g_{\mu\nu}+\partial_\nu g_{\mu\sigma}-\partial_\mu g_{\sigma\nu})\dot{x}^\sigma\dot{x}^\nu+g_{\mu\beta}(x)\ddot{x}^\beta-\frac{1}{2}g_{\mu\beta}(x)\dot{x}^\beta K^{-1}\left(\frac{dK}{d\tau}\right)=0$$

$$\underbrace{\tfrac{1}{2}g^{\lambda\mu}(\partial_\sigma g_{\mu\nu}+\partial_\nu g_{\mu\sigma}-\partial_\mu g_{\sigma\nu})}_{\Gamma^\lambda_{\sigma\nu}}\dot{x}^\sigma\dot{x}^\nu+\underbrace{g^{\lambda\mu}g_{\mu\beta}(x)}_{\delta^\lambda_\beta}\ddot{x}^\beta-\frac{1}{2}\underbrace{g^{\lambda\mu}g_{\mu\beta}(x)}_{\delta^\lambda_\beta}\dot{x}^\beta K^{-1}\left(\frac{dK}{d\tau}\right)=0$$

$$\Gamma^\lambda_{\sigma\nu}\dot{x}^\sigma\dot{x}^\nu+\ddot{x}^\lambda-\frac{1}{2}\dot{x}^\lambda K^{-1}\left(\frac{dK}{d\tau}\right)=0$$

$\frac{dK}{d\tau}=0$ *

Símbolos de Christoffel

$$\Gamma^\lambda_{\sigma\nu}=\tfrac{1}{2}g^{\lambda\mu}(\partial_\sigma g_{\mu\nu}+\partial_\nu g_{\mu\sigma}-\partial_\mu g_{\sigma\nu})$$

Ecuación de Geodésicas :

$$\ddot{x}^\lambda+\Gamma^\lambda_{\sigma\nu}\dot{x}^\sigma\dot{x}^\nu=0 \quad (A)$$

* Si elegimos τ afín, es decir, un parámetro para el cual K es cste a lo largo de la curva, entonces $\frac{dK}{d\tau}=0$. Un caso natural es tomar τ como tiempo propio para una partícula timelike,

$$K_{(\text{Tiempo propio})}=c^2$$

Componentes de T^μ (vector tangente):

$$T^\mu = \left(\frac{dt}{d\tau}, \frac{dr}{d\tau}, \frac{d\theta}{d\tau}^{\,0}, \frac{d\phi}{d\tau}^{\,0}\right)$$

$$T^\mu = \left(\frac{dt}{d\tau}, \frac{dr}{d\tau}, 0, 0\right) = \left(\frac{1}{1-2GM/r}, -\sqrt{\frac{2GM}{r}}, 0, 0\right)$$

T^μ ↓ cuadri-velocidad

↳ **Base Tetrada (Vierbein)**

Conjunto de 4 campos vectoriales ortonormales $(\hat{a} = \hat{0}, \hat{1}, \hat{2}, \hat{3})$ que satisfacen:

$$g_{\mu\nu} e^\mu_{\hat{a}} e^\mu_{\hat{b}} = \eta_{\hat{a}\hat{b}}$$

$$\eta_{\hat{a}\hat{b}} = \text{diag}(-1,1,1,1)$$

↳ $x^\mu = (t, r, \theta, \phi)$ son coordenadas globales pero no tienen significado físico directo para un observador local.

x^μ (tetrada) ⟶ mediciones locales

↳ Construimos nuestra tetrada:

$$e^\mu_{\hat{0}} = T^\mu = \left(\frac{1}{1-2GM/r}, -\sqrt{\frac{2GM}{r}}, 0, 0\right)$$

Esto asegura que el observador se ve a sí mismo en reposo en su propio sistema.

↳ dirección radial espacial $e^\mu_{\hat{1}}$:

Ortogonal a $e_{\hat{0}}$: $g_{\mu\nu} e^\mu_{\hat{0}} e^\nu_{\hat{1}} = 0$

Normalizada: $g_{\mu\nu} e^\mu_{\hat{1}} e^\nu_{\hat{1}} = 1$

elección conveniente:

$$e^\mu_{\hat{1}} = \left(-\frac{\sqrt{2GM/r}}{1-2GM/r}, 1, 0, 0\right)$$

Direcciones angulares (solo normalizamos)

$$\hat{e}^\mu_{\hat{2}} = \left(0, 0, \frac{1}{r}, 0\right), \quad \hat{e}^\mu_{\hat{3}} = \left(0, 0, 0, \frac{1}{r\sin\theta}\right)$$

Entonces

$$T^{\hat{\mu}} = e^{\hat{\mu}}_\mu T^\mu = (1,0,0,0)$$

↳ Significa que en su propio sistema de referencia, **ÉL ESTÁ EN REPOSO.**

↳ Los componentes $S^i (i = 1,2,3)$ del vector de separación son distancias físicas que el observador mediría.

⇒ Tensor de Riemann en la tetrada:

los componentes $R^{\hat{\mu}}_{\hat{\nu}\hat{\rho}\hat{\sigma}}$ representan la curvatura que el observador mediría directamente con experimentos locales.

> Con $T^\mu = (1,0,0,0)$ la ec. de desvío geodésico se reduce a:

$$\frac{D^2 S^{\hat{i}}}{d\tau^2} = R^{\hat{i}}_{\hat{0}\hat{j}\hat{0}} S^{\hat{j}}$$

Los componentes no nulos son:

$$R_{\hat{0}\hat{1}\hat{0}\hat{1}} = -\frac{2GM}{r^3}$$

$$R_{\hat{0}\hat{2}\hat{0}\hat{2}} = \frac{GM}{r^3}$$

$$R_{\hat{0}\hat{3}\hat{0}\hat{3}} = \frac{GM}{r^3}$$

$\eta^{\hat{\mu}\hat{\nu}} = \text{diag}(-1,1,1,1)$

$$R^{\hat{\mu}}_{\hat{0}\hat{0}\hat{\sigma}} = \eta^{\hat{\mu}\hat{\alpha}} R_{\hat{\alpha}\hat{0}\hat{0}\hat{\sigma}}$$

$$R^{\hat{1}}_{\hat{0}\hat{0}\hat{1}} = \frac{2GM}{r^3}$$

$$R^{\hat{2}}_{\hat{0}\hat{0}\hat{2}} = -\frac{GM}{r^3}$$

$$R^{\hat{3}}_{\hat{0}\hat{0}\hat{3}} = -\frac{GM}{r^3}$$

↳ $$\frac{D^2 S^{\hat{\mu}}}{d\tau^2} = R^{\hat{\mu}}_{\hat{0}\hat{0}\hat{\sigma}} S^{\hat{\sigma}}$$

Componente radial $(\hat{\mu} = 1)$:

↳ $$\frac{D^2 S^{\hat{1}}}{d\tau^2} = R^{\hat{1}}_{\hat{0}\hat{0}\hat{1}} S^{\hat{1}} = \frac{2GM}{r^3} s^{\hat{1}}$$

este positiva → aceleración repulsiva.

si $S^r > 0$ (cabeza más alejada que pies), la cabeza se acelera más rápido → estiramiento.

Componentes transversales $(\hat{\mu} = 2,3)$:

↳ $$\frac{D^2 S^{\hat{2}}}{d\tau^2} = R^{\hat{2}}_{\hat{0}\hat{0}\hat{2}} S^{\hat{2}} = -\frac{GM}{r^3} s^{\hat{2}}$$ } θ

↳ $$\frac{D^2 S^{\hat{3}}}{d\tau^2} = R^{\hat{3}}_{\hat{0}\hat{0}\hat{3}} S^{\hat{3}} = -\frac{GM}{r^3} s^{\hat{3}}$$ } φ

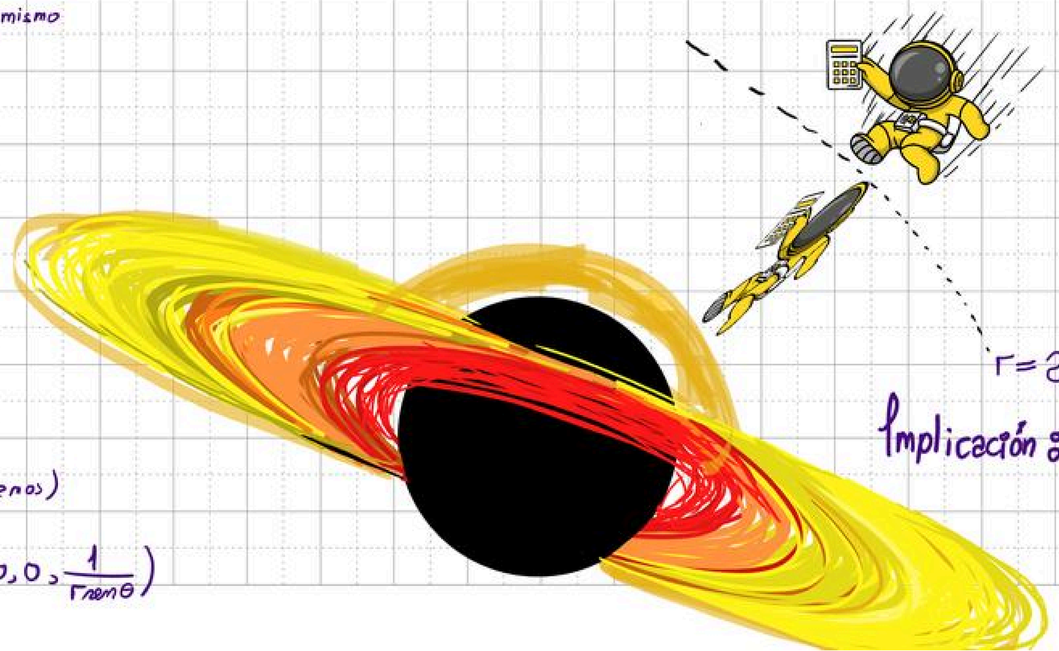
este negativa → aceleración atractiva.

Si $S^\theta > 0$ (separación lateral) se aceleran una hacia la otra → Compresión.

En el horizonte:

$$\left.\frac{D^2 S^r}{d\tau^2}\right|_{\text{horizonte}} = \frac{2GM}{(2GM)^3} S^r = \frac{1}{4G^2M^2} S^r$$

$$\left.\frac{D^2 S^\theta}{d\tau^2}\right|_{\text{horizonte}} = -\frac{GM}{(2GM)^3} S^\theta = -\frac{1}{8G^2M^2} S^\theta$$



$r = 2GM$

Implicación: Para agujeros negros supermasivos ($M \gg m_s$), las fuerzas de marea en el horizonte son débiles. Para agujeros negros estelares (M pequeño), son extremas.

3. **(2p)** Derive todas las componentes no nulas del tensor de Ricci en la métrica de Schwarschild dada por:

$$ds^2 = A(r)c^2dt^2 - B(r)dr^2 - r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta d\phi^2).$$

Consejo: Utilice los resultados obtenidos en la práctica anterior para las conexiones.

$$g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} A(r)c^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -B(r) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -r^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -r^2\operatorname{sen}^2\theta \end{pmatrix} \quad ; \quad g^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} \frac{1}{A(r)c^2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{B(r)} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{r^2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{r^2\operatorname{sen}^2\theta} \end{pmatrix}$$

Símbolos de Christoffel:

$$\Gamma^{\lambda}_{\mu\nu} = \tfrac{1}{2} g^{\lambda\sigma}\left(\partial_\mu g_{\sigma\nu} + \partial_\nu g_{\sigma\mu} - \partial_\sigma g_{\mu\nu}\right)$$

Para $\lambda = 0$

$$\Gamma^{0}_{\mu\nu} = \tfrac{1}{2} g^{0\sigma}(\dots) \quad \text{solo} \neq 0, \text{ con } \sigma = 0$$

$$\Gamma^{0}_{\mu\nu} = \tfrac{1}{2} g^{00}\left(\partial_\mu g_{0\nu} + \partial_\nu g_{0\mu} - \partial_0 g_{\mu\nu}\right)$$

$\partial_\mu = \frac{\partial}{\partial x^\mu}$

$\mu = 0, 1, 2, 3$

$\frac{\partial}{\partial x^0} = \frac{\partial}{\partial t}$

$\frac{\partial}{\partial x^1} = \frac{\partial}{\partial r}$

$\frac{\partial}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial \theta}$

$\frac{\partial}{\partial x^3} = \frac{\partial}{\partial \varphi}$

$$\Gamma^{0}_{00} = \tfrac{1}{2} g^{00}\left(\partial_0 g_{00} + \partial_0 g_{00} - \partial_0 g_{00}\right) = 0$$

$$\Gamma^{0}_{01} = \tfrac{1}{2} g^{00}\left(\frac{\partial}{\partial r}(A(r)c^2)\right) = 0$$

$$\Gamma^{0}_{ij} = \tfrac{1}{2} g^{00}\left(\partial_i g_{0j} + \partial_j g_{0i} - \partial_0 g_{ij}\right)$$

$i = 1, j = 0$

$i = 0, j = 1$

$$\Gamma^{0}_{10} = \tfrac{1}{2}\frac{1}{A(r)c^2}\left(\partial_1 g_{00} + \partial_0 g_{01}\right) = \frac{1}{2A(r)c^2}\cdot \dot{A}(r)c^2 = \frac{\dot{A}}{2A}$$

$$\Gamma^{0}_{01} = \tfrac{1}{2}\frac{1}{A(r)c^2}\left(\partial_0 g_{01} + \partial_1 g_{00}\right) = \frac{\dot{A}}{2A}$$

$$\Gamma^{0}_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & \dot{A}/2A & 0 & 0 \\ \dot{A}/2A & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\partial_1 =$ •

para $\lambda = 1$:

$$\Gamma^{1}_{\mu\nu} = \tfrac{1}{2} g^{11}\left(\partial_\mu g_{1\nu} + \partial_\nu g_{1\mu} - \partial_1 g_{\mu\nu}\right)$$

$$\Gamma^{1}_{\mu\nu} = \tfrac{1}{2} g^{11}\left(\partial_0 g_{10} + \partial_0 g_{10} - \partial_1 g_{00}\right) = 0$$

$\nu = 0, \mu = 0 \Rightarrow -\dot{A}c^2$

$$\Gamma^{1}_{00} = \tfrac{1}{2}\cdot -\frac{1}{B(r)}\cdot -\dot{A}c^2 = \frac{\dot{A}}{2B}c^2$$

$$\Gamma^{1}_{ij} = \tfrac{1}{2} g^{11}\left(\partial_i g_{1j} + \partial_j g_{1i} - \partial_1 g_{ij}\right)$$

$i = 1, j = 1$

$$\Gamma^{1}_{11} = \tfrac{1}{2} g^{11}(\partial_1 g_{11}) = \tfrac{1}{2}\left(-\frac{1}{B(r)}\right)\cdot\frac{\partial}{\partial r}(-B(r)) = \frac{1}{2}\frac{\dot{B}(r)}{B(r)}$$

$$\Gamma^{1}_{ij} = \tfrac{1}{2} g^{11}\left(\partial_i g_{1j} + \partial_j g_{1i} - \partial_1 g_{ij}\right)$$

$i = 2, j = 2$

$$\Gamma^{1}_{22} = \tfrac{1}{2} g^{11}\left(-\partial_1 g_{22}\right) \quad -\tfrac{1}{2}\frac{\partial}{\partial r}\cdot r^2$$

$$= \tfrac{1}{2}\left(\frac{1}{B(r)}\right)(-2r) = \frac{-r}{B(r)}$$

con $i = 3, j = 3$

$$\Gamma^{1}_{33} = \tfrac{1}{2} g^{11}\left(-\partial_1 g_{33}\right) \quad \partial_r(-r^2\operatorname{sen}^2\theta)$$

$$\Gamma^{1}_{33} = -\tfrac{1}{2}\left(\frac{1}{B(r)}\right)\left(-2r\operatorname{sen}^2\theta\right) \quad -r^2 \to -2r$$

$$\Gamma^{1}_{33} = \frac{-r\operatorname{sen}^2\theta}{B(r)}$$

$$\Gamma^{1}_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} \frac{\dot{A}}{2B}c^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\dot{B}}{2B} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -r/B & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{-r\operatorname{sen}^2\theta}{B} \end{pmatrix}$$

Con $\lambda = 2$:

$$\Gamma^{2}_{\mu\nu} = \tfrac{1}{2} g^{22}\left(\partial_\mu g_{2\nu} + \partial_\nu g_{2\mu} - \partial_2 g_{\mu\nu}\right) \quad \sigma = 2$$

para $\nu = 2, \mu = 1$

$$\Gamma^{2}_{12} = \tfrac{1}{2}\left(-1/r^2\right)(\partial_1 g_{22}) = 1/r$$

$$\frac{\partial}{\partial r}(-r^2) \quad 2r$$

$\nu = 1, \mu = 2$

$$\Gamma^{2}_{21} = \tfrac{1}{2}(-1/r^2)(\partial_2 g_{21} + \partial_1(-r^2)) = 1/r$$

para $\nu = \mu = 3$

$$\Gamma^{2}_{\mu\nu} = \tfrac{1}{2} g^{22}\left(\partial_2 g_{23} + \partial_2 g_{23} - \partial_2 g_{33}\right)$$

$$= \tfrac{1}{2}\left(-\frac{1}{r^2}\right)\left[-\frac{\partial}{\partial\theta}\left(-r^2\operatorname{sen}^2\theta\right)\right]$$

$$= -\tfrac{1}{2}\cdot 2\operatorname{sen}\theta\cos\theta = -\operatorname{sen}\theta\cos\theta$$

$$\Gamma^{2}_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/r & 0 \\ 0 & 1/r & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\operatorname{sen}\theta\cos\theta \end{pmatrix}$$

con $\lambda = 3$

$$\Gamma^{3}_{\mu\nu} = \tfrac{1}{2} g^{33}\left(\partial_\mu g_{3\nu} + \partial_\nu g_{3\mu} - \partial_3 g_{\mu\nu}\right) \quad \sigma = 3$$

$\nu = 3, \mu = 1$

$\mu = 1, \nu = 3$

$$\Gamma^{3}_{13} = \tfrac{1}{2}\left(\frac{1}{r^2\operatorname{sen}^2\theta}\right)(\partial_1 g_{33})$$

$$\frac{\partial}{\partial r}\left(-r^2\operatorname{sen}^2\theta\right) = -2r\operatorname{sen}^2\theta$$

$$\Gamma^{3}_{13} = \Gamma^{3}_{31} = 1/r$$

$\nu = 3, \mu = 2$

$\mu = 2, \nu = 3$

$$\Gamma^{3}_{\mu\nu} = \tfrac{1}{2} g^{33}\left(\partial_\mu g_{3\nu} + \partial_\nu g_{3\mu} - \partial_3 g_{\mu\nu}\right) \quad \sigma = 3$$

$$\Gamma^{3}_{23} = \tfrac{1}{2}\left(\frac{1}{r^2\operatorname{sen}^2\theta}\right)(\partial_2 g_{33})$$

$$\frac{1}{\partial\theta}\left(-r^2\operatorname{sen}^2\theta\right) = -r^2 \cdot 2\operatorname{sen}\theta\cos\theta$$

$$\Gamma^{3}_{23} = \frac{\cos\theta}{\operatorname{sen}\theta} = \cot(\theta)$$

$$\Gamma^{3}_{32} = \cot(\theta)$$

$$\Gamma^{3}_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/r \\ 0 & 0 & 0 & \cot\theta \\ 0 & 1/r & \cot\theta & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Gamma^0_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & \dot A/2A & 0 & 0 \\ \dot A/2A & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad \Gamma^1_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} \frac{\dot A}{2B}c^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\dot B}{2B} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -r/B & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{-r\sin^2\theta}{B} \end{pmatrix} \qquad \Gamma^2_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/r & 0 \\ 0 & 1/r & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\sin\theta\cos\theta \end{pmatrix} \qquad \Gamma^3_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/r \\ 0 & 0 & 0 & \cot\theta \\ 0 & 1/r & \cot\theta & 0 \end{pmatrix}$$

$$R_{\mu\nu} = \partial_\rho \Gamma^\rho_{\mu\nu} - \partial_\nu \Gamma^\rho_{\mu\rho} + \Gamma^\rho_{\rho\lambda}\Gamma^\lambda_{\mu\nu} - \Gamma^\rho_{\nu\lambda}\Gamma^\lambda_{\mu\rho}$$

Componentes no nulas:

$$\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{\dot A c^2}{2B}\right) \quad \frac{\dot A}{2A}\cdot\frac{\dot A}{2B}c^2 \quad \frac{\dot B}{2B}\cdot\frac{\dot A}{2B}c^2 \quad \frac{1}{r}\frac{\dot A}{2B}c^2 \quad \frac{1}{r}\frac{\dot A}{2B}c^2 \quad -\frac{\dot A}{2B}c^2\cdot\frac{\dot A}{2A} \quad -\frac{\dot A}{2A}\cdot\frac{\dot A}{2B}c^2$$

$$R_{00} = \partial_\rho \Gamma^\rho_{00} - \partial_0 \Gamma^\rho_{0\rho} + \Gamma^\rho_{\rho\lambda}\Gamma^\lambda_{00} - \Gamma^\rho_{0\lambda}\Gamma^\lambda_{0\rho} = \partial_1\Gamma^1_{00} + \Gamma^0_{01}\Gamma^1_{00} + \Gamma^1_{11}\Gamma^1_{00} + \Gamma^2_{21}\Gamma^1_{00} + \Gamma^3_{31}\Gamma^1_{00} - \Gamma^1_{00}\Gamma^0_{01} - \Gamma^0_{01}\Gamma^1_{00} = \boxed{\frac{\ddot A}{2B} + \frac{\dot A\dot B}{4B^2}c^2 - \frac{\dot A^2}{4AB}c^2 + \frac{\dot A}{Br}c^2}$$

$$+\partial_0\Gamma^0_{00} + \partial_1\Gamma^1_{00} + \partial_2\Gamma^2_{00} + \partial_3\Gamma^3_{00} - \partial_0\Gamma^0_{00} - \partial_0\Gamma^1_{01} - \partial_0\Gamma^2_{02} - \partial_0\Gamma^3_{03} + \Gamma^0_{0\lambda}\Gamma^\lambda_{00} - \Gamma^0_{0\lambda}\Gamma^\lambda_{01}$$

$$\Gamma^0_{0\lambda}\Gamma^\lambda_{00} = \Gamma^0_{00}\Gamma^0_{00} + \Gamma^0_{01}\Gamma^1_{00} + \Gamma^0_{02}\Gamma^2_{00} + \Gamma^0_{03}\Gamma^3_{00} \qquad \Gamma^0_{0\lambda}\Gamma^\lambda_{01} = \Gamma^0_{00}\Gamma^0_{01} + \Gamma^0_{01}\Gamma^1_{01} + \Gamma^0_{02}\Gamma^2_{01} + \Gamma^0_{03}\Gamma^3_{01}$$

$$\Gamma^1_{1\lambda}\Gamma^\lambda_{00} = \Gamma^1_{10}\Gamma^0_{00} + \Gamma^1_{11}\Gamma^1_{00} + \Gamma^1_{12}\Gamma^2_{00} + \Gamma^1_{13}\Gamma^3_{00} \qquad \Gamma^1_{0\lambda}\Gamma^\lambda_{01} = \Gamma^1_{00}\Gamma^0_{01} + \Gamma^1_{01}\Gamma^1_{01} + \Gamma^1_{02}\Gamma^2_{01} + \Gamma^1_{03}\Gamma^3_{01}$$

$$\Gamma^2_{2\lambda}\Gamma^\lambda_{00} = \Gamma^2_{20}\Gamma^0_{00} + \Gamma^2_{21}\Gamma^1_{00} + \Gamma^2_{22}\Gamma^2_{00} + \Gamma^2_{23}\Gamma^3_{00} \qquad \Gamma^2_{0\lambda}\Gamma^\lambda_{02} = \Gamma^2_{00}\Gamma^0_{02} + \Gamma^2_{01}\Gamma^1_{02} + \Gamma^2_{02}\Gamma^2_{02} + \Gamma^2_{03}\Gamma^3_{02}$$

$$\Gamma^3_{3\lambda}\Gamma^\lambda_{00} = \Gamma^3_{30}\Gamma^0_{00} + \Gamma^3_{31}\Gamma^1_{00} + \Gamma^3_{32}\Gamma^2_{00} + \Gamma^3_{33}\Gamma^3_{00} \qquad \Gamma^3_{0\lambda}\Gamma^\lambda_{03} = \Gamma^3_{00}\Gamma^0_{03} + \Gamma^3_{01}\Gamma^1_{03} + \Gamma^3_{02}\Gamma^2_{03} + \Gamma^3_{03}\Gamma^3_{03}$$

$$R_{11} = \partial_\rho \Gamma^\rho_{11} - \partial_1 \Gamma^\rho_{1\rho} + \Gamma^\rho_{\rho\lambda}\Gamma^\lambda_{11} - \Gamma^\rho_{1\lambda}\Gamma^\lambda_{1\rho}$$

$$+\partial_0\Gamma^0_{11} + \partial_1\Gamma^1_{11} + \partial_2\Gamma^2_{11} + \partial_3\Gamma^3_{11} - \partial_1\Gamma^0_{10} - \partial_1\Gamma^1_{11} - \partial_1\Gamma^2_{12} - \partial_1\Gamma^3_{13} + \Gamma^0_{0\lambda}\Gamma^\lambda_{11} - \Gamma^0_{1\lambda}\Gamma^\lambda_{10}$$

$$\Gamma^0_{0\lambda}\Gamma^\lambda_{11} = \Gamma^0_{00}\Gamma^0_{11} + \Gamma^0_{01}\Gamma^1_{11} + \Gamma^0_{02}\Gamma^2_{11} + \Gamma^0_{03}\Gamma^3_{11} \qquad \Gamma^0_{1\lambda}\Gamma^\lambda_{10} = \Gamma^0_{10}\Gamma^0_{10} + \Gamma^0_{11}\Gamma^1_{10} + \Gamma^0_{12}\Gamma^2_{10} + \Gamma^0_{13}\Gamma^3_{10}$$

$$\Gamma^1_{1\lambda}\Gamma^\lambda_{11} = \Gamma^1_{10}\Gamma^0_{11} + \Gamma^1_{11}\Gamma^1_{11} + \Gamma^1_{12}\Gamma^2_{11} + \Gamma^1_{13}\Gamma^3_{11} \qquad \Gamma^1_{1\lambda}\Gamma^\lambda_{11} = \Gamma^1_{10}\Gamma^0_{11} + \Gamma^1_{11}\Gamma^1_{11} + \Gamma^1_{12}\Gamma^2_{11} + \Gamma^1_{13}\Gamma^3_{11}$$

$$\Gamma^2_{2\lambda}\Gamma^\lambda_{11} = \Gamma^2_{20}\Gamma^0_{11} + \Gamma^2_{21}\Gamma^1_{11} + \Gamma^2_{22}\Gamma^2_{11} + \Gamma^2_{23}\Gamma^3_{11} \qquad \Gamma^2_{1\lambda}\Gamma^\lambda_{12} = \Gamma^2_{10}\Gamma^0_{12} + \Gamma^2_{11}\Gamma^1_{12} + \Gamma^2_{12}\Gamma^2_{12} + \Gamma^2_{13}\Gamma^3_{12}$$

$$\Gamma^3_{3\lambda}\Gamma^\lambda_{11} = \Gamma^3_{30}\Gamma^0_{11} + \Gamma^3_{31}\Gamma^1_{11} + \Gamma^3_{32}\Gamma^2_{11} + \Gamma^3_{33}\Gamma^3_{11} \qquad \Gamma^3_{1\lambda}\Gamma^\lambda_{13} = \Gamma^3_{10}\Gamma^0_{013} + \Gamma^3_{11}\Gamma^1_{13} + \Gamma^3_{12}\Gamma^2_{13} + \Gamma^3_{13}\Gamma^3_{13}$$

$\frac{d}{dr}r^{-1} = -1(r^{-2})$

$$R_{11} = -\partial_r\left(\dot A/2A\right) - \partial_r\left(\frac{1}{r}\right) - \partial_r\left(\frac{1}{r}\right) + \frac{\dot A}{2A}\cdot\frac{\dot B}{2B} + \frac{\dot B}{2B}\cdot\frac{1}{r} + \frac{1}{r}\cdot\frac{\dot B}{2B} - \left(\frac{\dot A}{2A}\right)^2 - \left(\frac{1}{r}\right)^2 - \left(\frac{1}{r}\right)^2$$

$+1/r^2$ $+1/r^2$ (2×) $-1/r^2$ $-1/r^2$

$$\boxed{R_{11} = -\ddot A/2A + \dot A\dot B/4AB + \dot B/Br - \dot A^2/4A^2}$$

$$\Gamma^0_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & \dot A/2A & 0 & 0 \\ \dot A/2A & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \Gamma^1_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} \frac{\dot A}{2B}c^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\dot B}{2B} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -r/B & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{-r\sin^2\theta}{B} \end{pmatrix} \quad \Gamma^2_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/r & 0 \\ 0 & 1/r & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\sin\theta\cos\theta \end{pmatrix} \quad \Gamma^3_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/r \\ 0 & 0 & 0 & \cot\theta \\ 0 & 1/r & \cot\theta & 0 \end{pmatrix}$$

$$R_{\mu\nu} = \partial_\rho \Gamma^\rho_{\mu\nu} - \partial_\nu \Gamma^\rho_{\mu\rho} + \Gamma^\rho_{\rho\lambda}\Gamma^\lambda_{\mu\nu} - \Gamma^\rho_{\nu\lambda}\Gamma^\lambda_{\mu\rho}$$

$$R_{22} = \partial_\rho \Gamma^\rho_{22} - \partial_2 \Gamma^\rho_{2\rho} + \Gamma^\rho_{\rho\lambda}\Gamma^\lambda_{22} - \Gamma^\rho_{2\lambda}\Gamma^\lambda_{2\rho}$$

$\partial_0\Gamma^0_{22}$ — $\partial_2\Gamma^0_{20}$ + $\Gamma^0_{0\lambda}\Gamma^\lambda_{22} = \Gamma^0_{00}\Gamma^0_{22} + \Gamma^0_{01}\Gamma^1_{22} + \Gamma^0_{02}\Gamma^2_{22} + \Gamma^0_{03}\Gamma^3_{22}$

$+\partial_1\Gamma^1_{22}$ — $\partial_2\Gamma^1_{21}$ + $\Gamma^1_{1\lambda}\Gamma^\lambda_{22} = \Gamma^1_{10}\Gamma^0_{22} + \Gamma^1_{11}\Gamma^1_{22} + \Gamma^1_{12}\Gamma^2_{22} + \Gamma^1_{13}\Gamma^3_{22}$

$\partial_2\Gamma^2_{22}$ — $\partial_2\Gamma^2_{22}$ + $\Gamma^2_{2\lambda}\Gamma^\lambda_{22} = \Gamma^2_{20}\Gamma^0_{22} + \Gamma^2_{21}\Gamma^1_{22} + \Gamma^2_{22}\Gamma^2_{22} + \Gamma^2_{23}\Gamma^3_{22}$

$\partial_3\Gamma^3_{22}$ — $\partial_2\Gamma^3_{23}$ + $\Gamma^3_{3\lambda}\Gamma^\lambda_{22} = \Gamma^3_{30}\Gamma^0_{22} + \Gamma^3_{31}\Gamma^1_{22} + \Gamma^3_{32}\Gamma^2_{22} + \Gamma^3_{33}\Gamma^3_{22}$

$-\Gamma^0_{2\lambda}\Gamma^\lambda_{20} = \Gamma^0_{20}\Gamma^0_{20} + \Gamma^0_{21}\Gamma^1_{20} + \Gamma^0_{22}\Gamma^2_{20} + \Gamma^0_{23}\Gamma^3_{20}$

$-\Gamma^1_{2\lambda}\Gamma^\lambda_{21} = \Gamma^1_{20}\Gamma^0_{21} + \Gamma^1_{21}\Gamma^1_{21} + \Gamma^1_{22}\Gamma^2_{21} + \Gamma^1_{23}\Gamma^3_{21}$

$-\Gamma^2_{2\lambda}\Gamma^\lambda_{22} = \Gamma^2_{20}\Gamma^0_{22} + \Gamma^2_{21}\Gamma^1_{22} + \Gamma^2_{22}\Gamma^2_{22} + \Gamma^2_{23}\Gamma^3_{22}$

$-\Gamma^3_{2\lambda}\Gamma^\lambda_{23} = \Gamma^3_{20}\Gamma^0_{23} + \Gamma^3_{21}\Gamma^1_{23} + \Gamma^3_{22}\Gamma^2_{23} + \Gamma^3_{23}\Gamma^3_{23}$

$$R_{22} = 1/B - \frac{\partial}{\partial\theta}(\cot^2\theta) + \frac{\dot A}{2A}\cdot\left(\frac{-r}{B}\right) + \frac{\dot B}{2B}\cdot\left(\frac{-r}{B}\right) + \left(\frac{1}{r}\right)\left(\frac{-r}{B}\right) - \frac{1}{r}\cdot\left(\frac{-r}{B}\right) - \cot^2\theta$$

$$-(-\csc^2\theta)$$

$$= 1/B + (1 + \cot^2\theta) + \frac{r}{2B}\left(-\frac{\dot A}{A} - \frac{\dot B}{B}\right) - \cot^2\theta$$

$$\boxed{R_{22} = 1/B + 1 - \frac{r}{2B}\left(\frac{\dot A}{A} + \frac{\dot B}{B}\right)}$$

$$R_{33} = \partial_\rho \Gamma^\rho_{33} - \partial_3 \Gamma^\rho_{3\rho} + \Gamma^\rho_{\rho\lambda}\Gamma^\lambda_{33} - \Gamma^\rho_{3\lambda}\Gamma^\lambda_{3\rho}$$

$\partial_0\Gamma^0_{33}$ — $\partial_3\Gamma^0_{30}$ + $\Gamma^0_{0\lambda}\Gamma^\lambda_{33} = \Gamma^0_{00}\Gamma^0_{33} + \Gamma^0_{01}\Gamma^1_{33} + \Gamma^0_{02}\Gamma^2_{33} + \Gamma^0_{03}\Gamma^3_{33}$

$\partial_1\Gamma^1_{33}$ — $\partial_3\Gamma^1_{31}$ + $\Gamma^1_{1\lambda}\Gamma^\lambda_{33} = \Gamma^1_{10}\Gamma^0_{33} + \Gamma^1_{11}\Gamma^1_{33} + \Gamma^1_{12}\Gamma^2_{33} + \Gamma^1_{13}\Gamma^3_{33}$

$\partial_2\Gamma^2_{33}$ — $\partial_3\Gamma^2_{32}$ + $\Gamma^2_{2\lambda}\Gamma^\lambda_{33} = \Gamma^2_{20}\Gamma^0_{33} + \Gamma^2_{21}\Gamma^1_{33} + \Gamma^2_{22}\Gamma^2_{33} + \Gamma^2_{23}\Gamma^3_{33}$

$\partial_3\Gamma^3_{33}$ — $\partial_3\Gamma^3_{33}$ + $\Gamma^3_{3\lambda}\Gamma^\lambda_{33} = \Gamma^3_{30}\Gamma^0_{33} + \Gamma^3_{31}\Gamma^1_{33} + \Gamma^3_{32}\Gamma^2_{33} + \Gamma^3_{33}\Gamma^3_{33}$

$-\Gamma^0_{3\lambda}\Gamma^\lambda_{30} = \Gamma^0_{30}\Gamma^0_{30} + \Gamma^0_{31}\Gamma^1_{30} + \Gamma^0_{32}\Gamma^2_{30} + \Gamma^0_{33}\Gamma^3_{30}$

$-\Gamma^1_{3\lambda}\Gamma^\lambda_{31} = \Gamma^1_{30}\Gamma^0_{31} + \Gamma^1_{31}\Gamma^1_{31} + \Gamma^1_{32}\Gamma^2_{31} + \Gamma^1_{33}\Gamma^3_{31}$

$-\Gamma^2_{3\lambda}\Gamma^\lambda_{32} = \Gamma^2_{30}\Gamma^0_{32} + \Gamma^2_{31}\Gamma^1_{32} + \Gamma^2_{32}\Gamma^2_{32} + \Gamma^2_{33}\Gamma^3_{32}$

$-\Gamma^3_{3\lambda}\Gamma^\lambda_{33} = \Gamma^3_{30}\Gamma^0_{33} + \Gamma^3_{31}\Gamma^1_{33} + \Gamma^3_{32}\Gamma^2_{33} + \Gamma^3_{33}\Gamma^3_{33}$

$$R_{33} = \frac{\partial}{\partial r}\left(-\frac{r\sin^2\theta}{B}\right) + \frac{\partial}{\partial\theta}(-\sin\theta\cos\theta) + \frac{\dot A}{2A}\cdot\left(\frac{-r\sin^2\theta}{B}\right) + \left(\frac{\dot B}{2B}\right)\left(\frac{-r\sin^2\theta}{B}\right) + \left(\frac{1}{r}\right)\cdot\left(\frac{-r\sin^2\theta}{B}\right) - \left(\frac{-r\sin^2\theta}{B}\right)\left(\frac{1}{r}\right) - (-\sin\theta\cos\theta)(\cot\theta)$$

$$+\sin\theta\cos\theta\cdot\frac{\cos\theta}{\sin\theta}$$

$$R_{33} = -\sin^2\theta\left(\frac{1}{B} + \frac{\dot A r}{2AB} + \frac{\dot B r}{2B^2}\right) - (\cos\theta\cos\theta + \sin\theta\sin\theta) + \cos^2\theta =$$

$$-(-\sin^2\theta)$$

$$\boxed{-\sin^2\theta\left(\frac{1}{B} + 1 - \frac{r}{2B}\left(\frac{\dot A}{A} + \frac{\dot B}{B}\right)\right)}$$

usando : $g(+,-,-,-)$

Los resultados son:

$$R_{00} = \frac{A''}{2B} + \frac{\dot{A}\dot{B}}{4B^2}c^2 - \frac{\dot{A}^2}{4AB}c^2 + \frac{\dot{A}}{Br}c^2$$

$$R_{11} = -\frac{\ddot{A}}{2A} + \frac{\dot{A}\dot{B}}{4AB} + \frac{\dot{B}}{Br} - \frac{\dot{A}^2}{4A^2}$$

$$R_{22} = 1/B + 1 - \frac{r}{2B}\left(\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B}\right)$$

$$R_{33} = -\operatorname{sen}^2\theta\left(\frac{1}{B} + 1 - \frac{r}{2B}\left(\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B}\right)\right) = -\operatorname{sen}^2\theta\, R_{22}$$

4. Considere la siguiente métrica para un espacio-tiempo de dos dimensiones:

$$ds^2 = e^{2g\xi}(d\eta^2 - d\xi^2),$$

donde g es una constante.

a) **(0.5p)** Encuentre las ecuaciones de la geodésica para una partícula masiva en este espacio-tiempo.

$ds^2 = e^{2g\xi}(d\eta^2 - d\xi^2)$

$x^0 = \eta$, $x^1 = \xi$

forma covariante:

$$g_{\mu\nu} = e^{2g\xi}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$g_{00} = e^{2g\xi}$, $g_{11} = -e^{2g\xi}$

forma contravariante:

$$g^{\mu\nu} = e^{-2g\xi}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$g^{00} = e^{-2g\xi}$, $g^{11} = -e^{-2g\xi}$

* g_{ij} solo depende de $\xi = x_1$

$\frac{\partial}{\partial \eta} g_{ij} = 0$

$\partial_0 g_{ij} = 0$

$\partial_\xi g_{00} = \partial_\xi e^{2g\xi} = 2g\, e^{2g\xi}$

$\partial_\xi g_{11} = \partial_\xi(-e^{2g\xi}) = -2g\, e^{2g\xi}$

$$\Gamma^\mu_{\nu\rho} = \tfrac{1}{2} g^{\mu\alpha}\left(\partial_\nu g_{\rho\alpha} + \partial_\rho g_{\nu\alpha} - \partial_\alpha g_{\nu\rho}\right)$$

$$\Gamma^0_{\nu\rho} = \tfrac{1}{2} g^{0\alpha}\left(\partial_\nu g_{\rho\alpha} + \partial_\rho g_{\nu\alpha} - \partial_\alpha g_{\nu\rho}\right)$$

$\alpha=0$ $\tfrac{1}{2} g^{00}\left(\partial_\nu g_{\rho 0} + \partial_\rho g_{\nu 0} - \partial_0 g_{\nu\rho}\right)$ + $\alpha=1$ $\tfrac{1}{2} g^{01}\left(\partial_\nu g_{\rho 1} + \partial_\rho g_{\nu 1} - \partial_1 g_{\nu\rho}\right)$ = 0

$\nu=0$ $\partial_0 g_{\rho 0} + \partial_\rho g_{00} - \partial_0 g_{0\rho}$

$\rho=0$ $\partial_0 g_{00} + \partial_0 g_{00} - \partial_0 g_{00} = \Gamma^0_{00} = 0$

$\rho=1$ $\partial_0 g_{10} + \partial_1 g_{00} - \partial_0 g_{01} = \Gamma^0_{01} = \tfrac{1}{2} g^{00}(\partial_1 g_{00}) = \tfrac{1}{2} e^{-2g\xi} \cdot 2g e^{2g\xi} = g$

$\nu=1$ $\partial_1 g_{\rho 0} + \partial_\rho g_{10} - \partial_0 g_{1\rho}$

$\rho=0$ $\partial_1 g_{00} + \partial_0 g_{10} - \partial_0 g_{10} = \Gamma^0_{10} = \tfrac{1}{2} g^{00}(\partial_1 g_{00}) = \tfrac{1}{2} e^{-2g\xi} \cdot 2g e^{2g\xi} = g$

$\rho=1$ $\partial_1 g_{10} + \partial_1 g_{10} - \partial_0 g_{11} = \Gamma^0_{11} = 0$

$$\Gamma^\mu_{\nu\rho} = \tfrac{1}{2} g^{\mu\alpha}\left(\partial_\nu g_{\rho\alpha} + \partial_\rho g_{\nu\alpha} - \partial_\alpha g_{\nu\rho}\right)$$

$$\Gamma^1_{\nu\rho} = \tfrac{1}{2} g^{1\alpha}\left(\partial_\nu g_{\rho\alpha} + \partial_\rho g_{\nu\alpha} - \partial_\alpha g_{\nu\rho}\right)$$

$\alpha=0$ $\tfrac{1}{2} g^{10}\left(\partial_\nu g_{\rho 0} + \partial_\rho g_{\nu 0} - \partial_0 g_{\nu\rho}\right)$ + $\alpha=1$ $\tfrac{1}{2} g^{11}\left(\partial_\nu g_{\rho 1} + \partial_\rho g_{\nu 1} - \partial_1 g_{\nu\rho}\right)$

$\nu=0$ $\partial_0 g_{\rho 1} + \partial_\rho g_{01} - \partial_1 g_{0\rho}$

$\rho=0$ $\partial_0 g_{01} + \partial_0 g_{01} - \partial_1 g_{00} = \Gamma^1_{00} = \tfrac{1}{2} g^{11}(-\partial_1 g_{00}) = \tfrac{1}{2}(-e^{-2g\xi})(-2g e^{2g\xi}) = g$

$\rho=1$ $\partial_0 g_{11} + \partial_1 g_{01} - \partial_1 g_{01} = \Gamma^1_{01} = 0$

$\nu=1$ $\partial_1 g_{\rho 1} + \partial_\rho g_{11} - \partial_1 g_{1\rho}$

$\rho=0$ $\partial_1 g_{01} + \partial_0 g_{11} - \partial_1 g_{10} = \Gamma^1_{10} = 0$

$\rho=1$ $\partial_1 g_{11} + \partial_1 g_{11} - \partial_1 g_{11} = \Gamma^1_{11} = \tfrac{1}{2} g^{11}(\partial_1 g_{11}) = \tfrac{1}{2}(-e^{-2g\xi})(-2g e^{2g\xi}) = g$

Pag 12:

Ecuación de Geodesicas:

$$\ddot{x}^\lambda + \Gamma^\lambda_{\sigma\nu}\dot{x}^\sigma \dot{x}^\nu = 0 \quad (A)$$

$\Gamma^0_{01} = g$

$\Gamma^0_{10} = g$

$\Gamma^1_{00} = g$

$\Gamma^1_{11} = g$

Para $u = 0$

$$\frac{d^2x^0}{d\tau^2} + \Gamma^0_{\nu\rho}\frac{dx^\nu}{d\tau}\frac{dx^\rho}{d\tau} = 0$$

$$\frac{d^2\eta}{d\tau^2} + \Gamma^0_{01}\frac{dx^0}{d\tau}\frac{dx^1}{d\tau} + \Gamma^0_{10}\frac{dx^1}{d\tau}\frac{dx^0}{d\tau} = 0$$

$$\boxed{\frac{d^2\eta}{d\tau^2} + 2g\left(\frac{d\eta}{d\tau}\right)\left(\frac{ds}{d\tau}\right) = 0}$$

Para $u = 1$

$$\frac{d^2x^1}{d\tau^2} + \Gamma^1_{\nu\rho}\frac{dx^\nu}{d\tau}\frac{dx^\rho}{d\tau} = 0$$

$$\frac{d^2\xi}{d\tau^2} + \Gamma^1_{00}\frac{dx^0}{d\tau}\frac{dx^0}{d\tau} + \Gamma^1_{11}\frac{dx^1}{d\tau}\frac{dx^1}{d\tau} = 0$$

$$\boxed{\frac{d^2\xi}{d\tau^2} + g\left(\frac{d\eta}{d\tau}\right)^2 + g\left(\frac{ds}{d\tau}\right)^2 = 0}$$

b) **(1.5p)** Determine los valores de todas las componentes del tensor de Riemann.

$$\mathcal{R}^{\rho}_{\sigma\mu\nu} = \partial_\mu \Gamma^{\rho}_{\nu\sigma} - \partial_\nu \Gamma^{\rho}_{\mu\sigma} + \Gamma^{\rho}_{\mu\lambda}\Gamma^{\lambda}_{\nu\sigma} - \Gamma^{\rho}_{\nu\lambda}\Gamma^{\lambda}_{\mu\sigma}$$

las conexiones son ctes

$$\mathcal{R}^{\rho}_{\sigma\mu\nu}$$

$$\left.\begin{aligned} \Gamma^0_{01} &= g \\ \Gamma^0_{10} &= g \\ \Gamma^1_{00} &= g \\ \Gamma^1_{11} &= g \end{aligned}\right\}$$

$R^0_{\sigma\mu\nu}$ → $R^0_{0\mu\nu}$, $R^0_{1\mu\nu}$

$R^0_{0\mu\nu}$ → $R^0_{00\nu}$, $R^0_{01\nu}$

$R^0_{00\nu}$:

$R^0_{000} = 0$

$R^0_{001} = \Gamma^0_{0\lambda}\Gamma^\lambda_{10} - \Gamma^0_{1\lambda}\Gamma^\lambda_{00} = \Gamma^0_{00}\Gamma^0_{10} - \Gamma^0_{10}\Gamma^0_{00} + \Gamma^0_{01}\Gamma^1_{10} - \Gamma^0_{11}\Gamma^1_{00} = 0$

$R^0_{01\nu}$:

$R^0_{010} = \Gamma^0_{1\lambda}\Gamma^\lambda_{00} - \Gamma^0_{0\lambda}\Gamma^\lambda_{10} = \Gamma^0_{10}\Gamma^0_{00} - \Gamma^0_{00}\Gamma^0_{10} + \Gamma^0_{11}\Gamma^1_{00} - \Gamma^0_{01}\Gamma^1_{10} = 0$

$R^0_{011} = \Gamma^0_{1\lambda}\Gamma^\lambda_{10} - \Gamma^0_{1\lambda}\Gamma^\lambda_{10} = \Gamma^0_{10}\Gamma^0_{10} - \Gamma^0_{10}\Gamma^0_{10} + \Gamma^0_{11}\Gamma^1_{10} - \Gamma^0_{11}\Gamma^1_{10} = \Gamma^0_{10}\Gamma^0_{10} - \Gamma^0_{10}\Gamma^0_{10} = 0$

$R^0_{1\mu\nu}$ → $R^0_{10\nu}$, $R^0_{11\nu}$

$R^0_{10\nu}$:

$R^0_{100} = \Gamma^0_{0\lambda}\Gamma^\lambda_{01} - \Gamma^0_{0\lambda}\Gamma^\lambda_{01} = \Gamma^0_{00}\Gamma^0_{01} - \Gamma^0_{00}\Gamma^0_{01} + \Gamma^0_{01}\Gamma^1_{01} - \Gamma^0_{01}\Gamma^1_{01} = 0$

$R^0_{101} = \Gamma^0_{0\lambda}\Gamma^\lambda_{11} - \Gamma^0_{1\lambda}\Gamma^\lambda_{01} = \Gamma^0_{00}\Gamma^0_{11} - \Gamma^0_{10}\Gamma^0_{01} + \Gamma^0_{01}\Gamma^1_{11} - \Gamma^0_{11}\Gamma^1_{01} = -\Gamma^0_{10}\Gamma^0_{01} + \Gamma^0_{01}\Gamma^1_{11} = -g^2 + g^2 = 0$

$R^0_{11\nu}$:

$R^0_{110} = \Gamma^0_{1\lambda}\Gamma^\lambda_{01} - \Gamma^0_{0\lambda}\Gamma^\lambda_{11} = \Gamma^0_{10}\Gamma^0_{01} - \Gamma^0_{00}\Gamma^0_{11} + \Gamma^0_{11}\Gamma^1_{01} - \Gamma^0_{01}\Gamma^1_{11} = \Gamma^0_{10}\Gamma^0_{01} - \Gamma^0_{01}\Gamma^1_{11} = g^2 - g^2 = 0$

$R^0_{111} = \Gamma^0_{1\lambda}\Gamma^\lambda_{11} - \Gamma^0_{1\lambda}\Gamma^\lambda_{11} = \Gamma^0_{10}\Gamma^0_{11} - \Gamma^0_{10}\Gamma^0_{11} + \Gamma^0_{11}\Gamma^1_{11} - \Gamma^0_{11}\Gamma^1_{11} = 0$

$R^1_{\sigma\mu\nu}$ → $R^1_{0\mu\nu}$, $R^1_{1\mu\nu}$

$R^1_{0\mu\nu}$ → $R^1_{00\nu}$, $R^1_{01\nu}$

$R^1_{00\nu}$:

$R^1_{000} = \Gamma^1_{0\lambda}\Gamma^\lambda_{00} - \Gamma^1_{0\lambda}\Gamma^\lambda_{00} = 0$

$R^1_{001} = \Gamma^0_{0\lambda}\Gamma^\lambda_{10} - \Gamma^0_{1\lambda}\Gamma^\lambda_{00} = \Gamma^1_{00}\Gamma^0_{10} - \Gamma^1_{10}\Gamma^0_{00} + \Gamma^1_{01}\Gamma^1_{10} - \Gamma^1_{11}\Gamma^1_{00} = 0$

$R^1_{01\nu}$:

$R^1_{010} = \Gamma^0_{1\lambda}\Gamma^\lambda_{00} - \Gamma^0_{0\lambda}\Gamma^\lambda_{10} = \Gamma^1_{10}\Gamma^0_{00} - \Gamma^1_{00}\Gamma^0_{10} + \Gamma^1_{11}\Gamma^1_{00} - \Gamma^1_{01}\Gamma^1_{10} = -\Gamma^1_{00}\Gamma^0_{10} + \Gamma^1_{11}\Gamma^1_{00} = -g^2 + g^2 = 0$

$R^1_{011} = \Gamma^0_{1\lambda}\Gamma^\lambda_{10} - \Gamma^0_{1\lambda}\Gamma^\lambda_{10} = \Gamma^1_{10}\Gamma^0_{10} - \Gamma^1_{10}\Gamma^0_{10} + \Gamma^1_{11}\Gamma^1_{10} - \Gamma^1_{11}\Gamma^1_{10} = 0$

$R^1_{1\mu\nu}$ → $R^1_{10\nu}$, $R^1_{11\nu}$

$R^1_{10\nu}$:

$R^1_{100} = \Gamma^0_{0\lambda}\Gamma^\lambda_{01} - \Gamma^0_{0\lambda}\Gamma^\lambda_{01} = \Gamma^1_{00}\Gamma^0_{01} - \Gamma^1_{00}\Gamma^0_{01} + \Gamma^1_{01}\Gamma^1_{01} - \Gamma^1_{01}\Gamma^1_{01} = \Gamma^1_{00}\Gamma^0_{01} - \Gamma^1_{00}\Gamma^0_{01} = g^2 - g^2 = 0$

$R^1_{101} = \Gamma^0_{0\lambda}\Gamma^\lambda_{11} - \Gamma^0_{1\lambda}\Gamma^\lambda_{01} = \Gamma^1_{00}\Gamma^0_{11} - \Gamma^1_{10}\Gamma^0_{01} + \Gamma^1_{01}\Gamma^1_{11} - \Gamma^1_{11}\Gamma^1_{01} = 0$

$R^1_{11\nu}$:

$R^1_{110} = \Gamma^0_{1\lambda}\Gamma^\lambda_{01} - \Gamma^0_{0\lambda}\Gamma^\lambda_{11} = \Gamma^1_{10}\Gamma^0_{01} - \Gamma^1_{00}\Gamma^0_{11} + \Gamma^1_{11}\Gamma^1_{01} - \Gamma^1_{01}\Gamma^1_{11} = 0$

$R^1_{111} = \Gamma^0_{1\lambda}\Gamma^\lambda_{11} - \Gamma^0_{1\lambda}\Gamma^\lambda_{11} = \Gamma^1_{10}\Gamma^0_{11} - \Gamma^1_{10}\Gamma^0_{11} + \Gamma^1_{11}\Gamma^1_{11} - \Gamma^1_{11}\Gamma^1_{11} = \Gamma^1_{11}\Gamma^1_{11} - \Gamma^1_{11}\Gamma^1_{11} = 0$

$\therefore$ $\boxed{R^\rho_{\sigma\mu\nu} = 0 \;, \forall \rho,\sigma,\mu,\nu}$